

PLANO DE TRABALHO

NATUREZA DO TRABALHO

Elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBA) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente

INTERESSADO

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP

PROGRAMA

Transporte, Logística e Meio Ambiente

PROJETO

Transporte Sustentável de São Paulo

CONTRATO
20.595-3
Protocolo DER/2087634//2019

CÓDIGO REGEA
2053 -R01-20

REVISÃO
0

LOCAL E DATA
São Paulo
13.Agosto.2020

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	OBJETIVO.....	1
3	ETAPA PREPARATÓRIA – PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADO.....	3
4	ETAPA 1 – HISTÓRICO DE EVENTOS E DESASTRES, ÍNDICES METEOROLÓGICOS CRÍTICOS, ANÁLISE DE RISCO E CAPACIDADE INSTITUCIONAL.....	4
4.1	PRODUTO 2 – CADASTRO DE EVENTOS E DESASTRES.....	4
4.1.1	Modelagem dos dados	5
4.1.2	Análise e processamento do Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos de 50 municípios das Regiões Metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista e Litoral Norte, no período 1993-2013	6
4.1.3	Análise e processamento do Cadastro de Eventos e Desastres do Estado de São Paulo no período 2014-2017	6
4.1.4	Levantamento e sistematização das informações oriundas do SIGA e do SAT no período 2009-2017.....	6
4.1.5	Organização dos dados/informações coletadas em um sistema georreferenciado	7
4.2	PRODUTO 3 – MODELO DE CORRELAÇÃO ENTRE EVENTOS GEODINÂMICOS E CHUVAS	7
4.2.1	Levantamento e sistematização dos dados históricos hidrográficos e de chuvas.....	8
4.2.2	Definição de modelagem e elaboração de base de dados para a correlação chuvas-eventos.....	9
4.2.3	Determinação das envoltórias para eventos geodinâmicos e estabelecimento dos índices de precipitação crítica.....	10
4.3	PRODUTO 4 – ANÁLISE DE RISCO	11
4.3.1	Interpretação de produtos de sensoriamento remoto de alta resolução para pré-setorização	12
4.3.2	Fatores relacionados ao perigo.....	13
4.3.3	Fatores relacionados à vulnerabilidade.....	13
4.3.4	Fatores relacionados ao dano potencial, exposição dos usuários e potencial de indução ...	15
4.4	PRODUTO 5 – ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DAS UBAs.....	15
4.4.1	Benchmark e elaboração de critérios e indicadores para análise da capacidade institucional das UBAs.....	16
4.4.2	Análise da estrutura institucional das UBAs.....	16
4.4.3	Disponibilidade de recursos físicos, humanos e financeiros.....	16
4.4.4	Estrutura organizacional.....	16
4.4.5	Instrumentos de gestão	17
4.4.6	Diagnóstico da capacidade institucional	17
4.5	RELATÓRIO CONSOLIDADO DA ETAPA 1	17
5	ETAPA 2 – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE ANÁLISE, MONITORAMENTO E ALERTA	18
5.1	PRODUTO 6 – SISTEMA AUTOMATIZADO DE ANÁLISE, MONITORAMENTO E ALERTA DE RISCO DE EVENTOS GEODINÂMICOS.....	18
5.1.1	Arquitetura orientada de serviços.....	20
5.2	RELATÓRIO CONSOLIDADO DA ETAPA 2	23
6	ETAPA 3 – PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	24
6.1	PRODUTO 7 – PLANO DE CONTINGÊNCIA DE RISCOS DE EVENTOS GEODINÂMICOS.....	24
6.2	RELATÓRIO CONSOLIDADO DA ETAPA 3	26
7	CRONOGRAMA.....	27
8	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	29
9	EQUIPE TÉCNICA	39

ANEXOS

- Anexo A** – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
Anexo B – Cronograma Detalhado de atividades do projeto
Anexo C – Súmulas das Reuniões Técnicas e Oficinas realizadas
Anexo D – Fluxograma de atividades do projeto

1 INTRODUÇÃO

O Consórcio NIPPON KOEI LAC / NIPPON KOEI LAC DO BRASIL / REGEA / GEOTEC / OPTIMUS GIS (Consórcio 4X044) elaborou e apresenta este Plano de Trabalho em cumprimento às exigências do Edital SDP nº 064/2019, para execução do Contrato nº 20.595-3, relativo à “Prestação de Serviços Técnicos para Elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBA) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente”, pertencente ao Programa Transporte, Logística e Meio Ambiente do Projeto Transporte Sustentável de São Paulo, implementado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP.

Conforme estabelecido no item 5 do Termo de Referência (TDR) da SDP nº 064/2019, os serviços contratados devem ser desenvolvidos em uma etapa preparatória e três etapas de elaboração de produtos (**Tabela 1-1**). O Plano de Trabalho ora apresentado constitui o Produto 01, atendendo às determinações dos itens 5.2 e 6.1 do Termo de Referência (TDR) da SDP nº 064/2019. O item 6.1 estabelece, como parte deste Plano de Trabalho, a apresentação da proposta de previsão de realização de reuniões técnicas e oficinas de trabalho com o Contratante em dois momentos relativos à entrega de cada produto previsto:

- Antes do início da elaboração de cada produto, com o intuito de preparar e planejar a execução das atividades, incluindo o detalhamento e a compatibilidade conceitual e prática dos procedimentos a serem adotados;
- Após a entrega de cada produto, apresentando e discutindo os resultados obtidos.

Tabela 1-1. Etapas de desenvolvimento dos serviços.

Etapa	Produtos Previstos
Preparatória	Produto 01 - Elaboração do Plano de Trabalho
1	Produto 02 - Cadastro de Ocorrências de Eventos Geodinâmicos e Desastres
	Produto 03 - Modelo de Correlação entre Eventos e Chuvas
	Produto 04 - Análise de Risco
	Produto 05 - Análise do Contexto Institucional
2	Produto 06 - Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Risco
3	Produto 07 - Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos

Fonte: Elaborado pelo Consórcio REGEA-PANGAEA-NIPPON (4X044) a partir do Termo de Referência do Edital SDP nº 064/2019.

Os documentos referentes à “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”, para execução dos serviços contratados, são apresentados no **ANEXO A**.

2 OBJETIVO

O objetivo do serviço é a elaboração de planos de contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente, em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco na gestão rodoviária. A área de estudo compreende parcialmente as rodovias SP-055 e SP-098, em uma faixa de 1 km de largura a partir do eixo das rodovias, conforme **Tabela 2-1** e **Figura 2-1**.

Tabela 2-1. Área de estudo do projeto.

Tabela 2-1: Área de estudo do projeto.							
Rodovia	Regional	UBA	Município	Inicial (km)	Final (km)	Extensão (km)	Jurisdição
SP-055	Taubaté	Caraguatatuba	Ubatuba	53,600	81,970	28,370	Estadual
				81,970	87,240	5,270	Estadual
			Caraguatatuba	87,240	89,100	1,860	Federal
				89,100	112,550	23,450	Estadual
				112,550	165,910	53,360	Estadual
				165,910	174,600	8,690	Federal
	Cubatão	São Vicente	São Sebastião	174,600	176,200	1,600	Estadual
				176,200	185,900	9,700	Federal
				185,900	191,400	5,500	Estadual
			Bertioga	191,400	220,450	29,050	Estadual
				220,450	233,400	12,950	Federal
			Santos	233,400	248,100	14,700	Federal
Extensão total da área de estudo da rodovia SP-055						194,500	
SP-098	São Paulo	Mogi das Cruzes	Mogi das Cruzes	62,900	75,000	12,100	Estadual
			Biritiba-Mirim	75,000	82,400	7,400	Estadual
	Cubatão	São Vicente	Bertioga	82,400	98,100	15,700	Estadual
Extensão total da área de estudo da rodovia SP-098						35,200	
Extensão total da área de estudo do projeto						229,700	

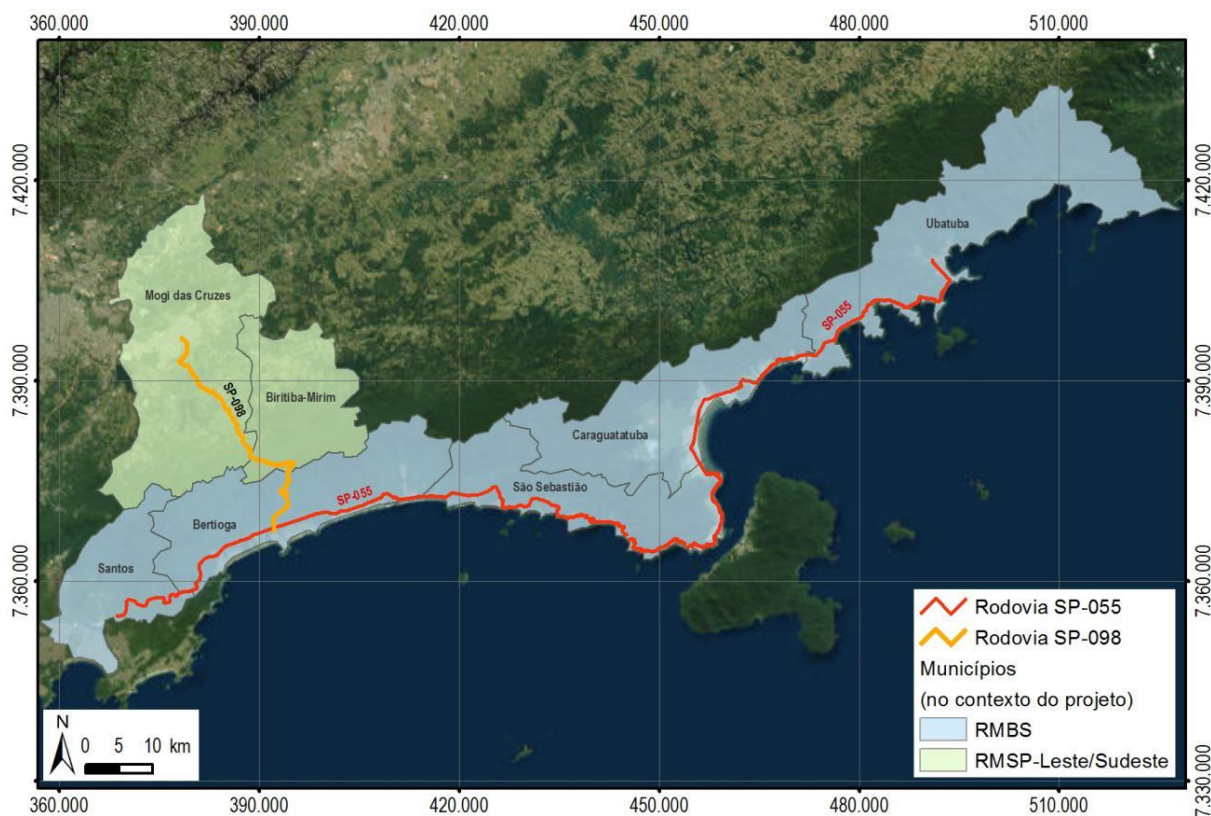


Figura 2-1. Área de estudo do projeto. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

O projeto foi dividido em três Etapas de realização, com um total de seis produtos, além de um produto preliminar, denominado Produto 1 – Plano de Trabalho Detalhado, conforme relação a seguir:

- **Etapas 1:**
 - **Produto 2** – Cadastro de Ocorrências de Eventos Geodinâmicos e Desastres;
 - **Produto 3** – Modelo de Correlação entre Eventos e Chuvas;
 - **Produto 4** – Análise de Risco;
 - **Produto 5** – Análise do Contexto Institucional.
- **Etapas 2:**
 - **Produto 6** – Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta de Risco.
- **Etapas 3:**
 - **Produto 7** – Plano de Contingência frente a Riscos de Eventos Geodinâmicos.

Estas etapas e produtos são detalhados a seguir.

3 ETAPA PREPARATÓRIA – PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADO

Este Plano de Trabalho Detalhado, que constitui o Produto 1 previsto para o projeto, foi elaborado pelo Consórcio NIPPON KOEI LAC / NIPPON KOEI LAC DO BRASIL / REGEA / GEOTEC / OPTIMUS GIS em 10 dias corridos, contados a partir da emissão da Nota de Serviço, conforme previsto no item 5.2 do Termo de Referência (TDR) da SDP nº 064/2019, e Cronograma Detalhado apresentado no **ANEXO B**.

As datas para realização das reuniões técnicas, oficinas e treinamento da equipe da Contratada pela Equipe Técnica do Contratante estão previstas no Cronograma Síntese apresentado no item 7 deste Plano de Trabalho, e são detalhadas no Cronograma Detalhado apresentado no **ANEXO B**.

A reunião de abertura do projeto, realizada com o intuito de discutir as informações acerca dos produtos previstos e seus respectivos prazos de entrega, ocorreu no dia 06 de agosto de 2020, por meio de videoconferência entre a Equipe Técnica do Contratante, representada pelo Instituto Geológico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (IG/SIMA), e os membros do Consórcio Contratado, conforme Súmula apresentada no **ANEXO C**. As atividades e produtos previstos e sua sequência de elaboração no projeto estão detalhados no fluxograma do **ANEXO D**. O estudo e estruturação do conhecimento do objeto do contrato são detalhados nos itens seguintes, junto às atividades que serão envolvidas no projeto.

Conforme previsto nos itens 7.4 a 7.8 do TDR da SDP nº 064/2019, este Plano de Trabalho, tal como ocorrerá com os Relatórios Consolidados previstos na conclusão de cada uma das três Etapas previstas, é submetido à Área Técnica do Contratante para avaliação de qualidade,

realizada em um período de 10 dias úteis. Caso haja necessidade de promoção dos ajustes considerados necessários pelo Contratante, a Contratada terá 15 dias corridos, a partir da data de conclusão da avaliação de qualidade, para apresentação da redação revisada do Plano de Trabalho ou Relatório Consolidado do projeto à Área Técnica do Contratante e, após esta apresentação, deverá ocorrer nova avaliação de qualidade, realizada em um período de 10 dias úteis. Caso sejam necessárias novas correções, estas deverão ser realizadas pela Contratada em um prazo de 15 dias corridos, após os quais deverá ser reapresentada a redação revisada do Plano de Trabalho ou Relatório Consolidado do projeto à Área Técnica do Contratante para avaliação definitiva de qualidade, realizada em um período de 10 dias úteis.

4 ETAPA 1 – HISTÓRICO DE EVENTOS E DESASTRES, ÍNDICES METEOROLÓGICOS CRÍTICOS, ANÁLISE DE RISCO E CAPACIDADE INSTITUCIONAL

Após a conclusão das Reuniões Técnicas e Oficinas de Trabalho entre a Equipe Técnica do Contratante e a Equipe Técnica Alocada, a Contratada iniciará a elaboração desta Etapa, prevista para conclusão em até 4 meses após a emissão da Nota de Serviço, conforme Cronograma Detalhado apresentado no **ANEXO B**. Os trabalhos desta Etapa compreendem a Pesquisa e Desenvolvimento Metodológico, elaboração da estrutura dos Bancos de Dados, pesquisa bibliográfica, definição de modelos de análise de correlação entre chuvas e eventos e desastres, e o levantamento e georreferenciamento de dados de cadastros de eventos geodinâmicos e acidentes. No início desta Etapa deverão, ainda, serem realizados os trâmites iniciais e envios de Ofícios aos órgãos gestores de planos de contingência de proteção e defesa civil e do setor rodoviário, bem como às concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo, viabilizando o entendimento da estrutura e organização das UBAs e o levantamento de informações necessárias à elaboração do Plano de Contingência, objetos deste projeto.

Esta Etapa abrange os Produtos 2 a 5 previstos para o projeto. As reuniões técnicas programadas para ocorrerem antes do início da elaboração de cada produto serão constituídas por uma reunião inicial da Etapa, onde serão abordadas as metodologias propostas para elaboração de cada um dos produtos esperados, bem como o planejamento apresentando as datas pretendidas para início e fim de cada um dos produtos, além das expectativas do Contratante para cada um destes produtos e para o conteúdo do Relatório Consolidado. Ao longo da elaboração dos produtos desta Etapa, poderão ser realizadas novas reuniões entre a Equipe Técnica do Contratante e a Equipe Técnica Alocada, conforme definido no item 7.2 do TDR da SDP nº 064/2019.

Os produtos que constituem esta Etapa estão detalhados a seguir.

4.1 PRODUTO 2 – CADASTRO DE EVENTOS E DESASTRES

Esta Subetapa deverá ter início imediatamente após a entrega dos insumos previstos no TDR, bem como a conclusão das Reuniões Técnicas e Oficinas de Trabalho entre a Equipe Técnica do Contratante e a Equipe Técnica Alocada. Sua conclusão está prevista para a 7ª semana corrida após a emissão da Nota de Serviço.

O Produto 2, previsto como resultados desta Subetapa, compreende a entrega de um “Cadastro de Eventos e Desastres”, que abrangerá parte do relatório consolidado da Etapa 1 e subsidiará a elaboração dos demais produtos da Etapa 1, além dos produtos das Etapas 2 e 3.

Este Cadastro de Eventos e Desastres deverá ser constituído por um Plano de Informação com a síntese dos resultados oriundos: do “Cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos ocorridos no período entre 1993 e 2013 (21 anos) em 50 municípios das regiões metropolitanas de São Paulo e Baixada Santista e municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba”; do “Cadastro de eventos e desastres do Estado de São Paulo” para o período 2014 – 2017; e dos levantamentos realizados nos bancos de dados do DER (SIGA e SAT), fornecendo o histórico georreferenciado dos locais afetados por eventos geodinâmicos e desastres ao longo da área de estudo.

4.1.1 MODELAGEM DOS DADOS

A modelagem de dados consiste no processo de identificar, entender e registrar os dados necessários para a criação do repositório no qual serão armazenados os dados oriundos de todas as fases de análise, processamento e coleta de informações. A modelagem dos dados será feita em dois ou mais estágios, visando o ajuste e adequações que podem não ter sido identificadas no início do projeto, juntamente com a contratante.

O primeiro estágio consiste nas reuniões com a equipe da contratante para a identificação dos dados que serão utilizados no repositório e os respectivos acessos aos mesmos, incluindo aqueles obtidos ao longo da elaboração do Produto 2.

O segundo estágio consiste na modelagem do banco de dados. Ao final deste estágio, será apresentado um Modelo de Banco de Dados, contendo a situação atual dos dados e a sugestão de arquitetura para a execução do projeto, conforme exemplificado na **Figura 4.1.1-1**.

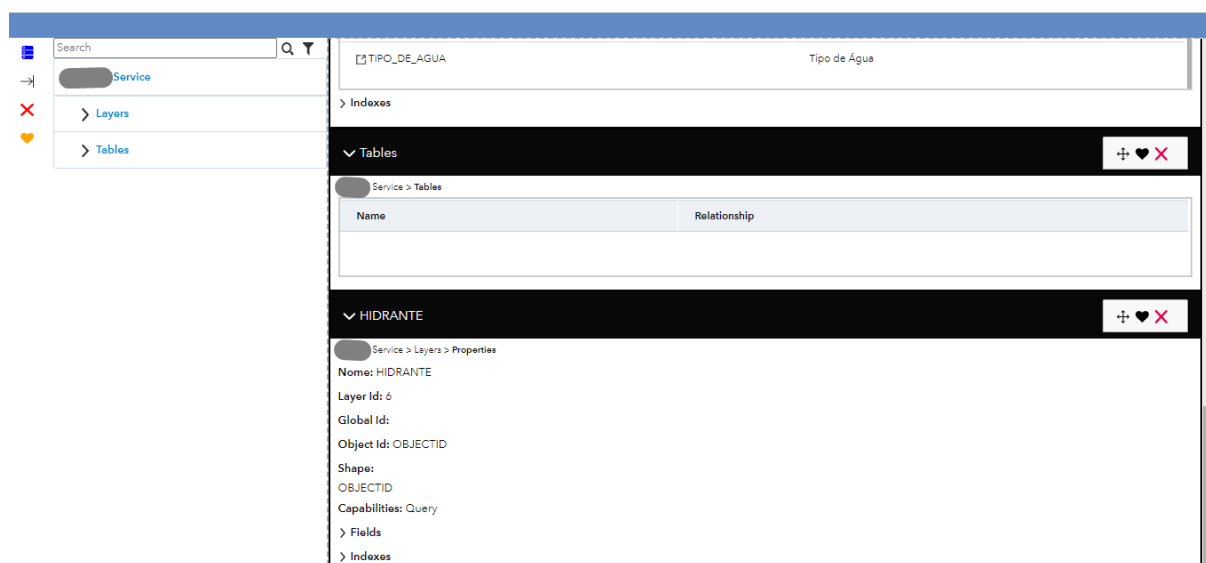


Figura 4.1.1-1. Exemplo de Modelo de Banco de Dados. Fonte: Elaborado pelo Consórcio 4X044 no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

Ao final da elaboração do Produto 2, a modelagem dos dados será apresentada para a Equipe Técnica do Contratante, que deverá validá-la ou sugerir as alterações necessárias. Caso sejam necessárias alterações ou ajustes no Modelo apresentado, deverá ser realizada nova análise pelo Contratante, visando a avaliação e aprovação do Modelo do Banco de Dados para incorporação ao relatório final.

A modelagem será realizada para os dados que serão utilizados neste projeto. Dados que não forem relacionados a este projeto não serão incluídos nesta modelagem.

4.1.2 ANÁLISE E PROCESSAMENTO DO CADASTRO GEORREFERENCIADO DE EVENTOS GEODINÂMICOS DE 50 MUNICÍPIOS DAS REGIÕES METROPOLITANAS DE SÃO PAULO, BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE, NO PERÍODO 1993-2013

A análise e processamento dos 7.213 registros que constituem os dados georreferenciados dos eventos geodinâmicos ocorridos entre 1993 e 2013 na área de estudo fornecerão informações que possibilitarão a seleção preliminar das áreas-alvo para o mapeamento e análise de área de risco mediante a utilização de critérios como tipo de processo, recorrência, número de vítimas, etc. A consulta deste banco de dados pode ser realizada diretamente a partir de seu endereço eletrônico (<http://igeologico.sp.gov.br/publicacoes/mapas/instituto-geologico-lanca-sistema-de-classificacao-unidades-territoriais-basicas-mapas-de-perigo-vulnerabilidade-e-risco-do-estado-de-sao-paulo-e-cadastro-de-eventos-geodinamicos-acidentes-e-desast/>).

Os registros oriundos do Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos de 50 municípios das Regiões Metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista e Litoral Norte, no período 1993-2013 deverão ser adequados ao Modelo de Banco de Dados previsto no subitem 4.1.1.

4.1.3 ANÁLISE E PROCESSAMENTO DO CADASTRO DE EVENTOS E DESASTRES DO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO 2014-2017

Os 393 registros não espacializados, que serão fornecidos como insumo pelo Instituto Geológico, deverão ser analisados e processados para que seja possível realizar a identificação do processo geodinâmico atuante, bem como seu georreferenciamento. A informação oriunda deste banco de dados deverá ser sistematizada no mesmo banco de dados previsto no subitem 4.1.1, tal como as informações do Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos, seguindo sua estrutura e convenções adotadas.

4.1.4 LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ORIUNDAS DO SIGA E DO SAT NO PERÍODO 2009-2017

Os registros e informações oriundos do Sistema de Gestão de Atendimento (SIGA) e do Sistema de Acidentes de Transporte (SAT), do DER, sobre acidentes de trânsito em períodos de chuva intensa entre 2009 e 2017 serão levantados, analisados, espacializados (em processo denominado geocodificação e utilizando-se, preferencialmente, mas não exclusivamente, a base de dados do WEBROTAS do DER-SP) e sistematizados no banco de dados georreferenciado, tal qual o produto intermediário anterior. Será gerada uma classe de feição do formato de pontos contendo a localização geoespacial dos atendimentos e acidentes, assim como os seus atributos (campos) definidos e registrados no subitem 4.1.1.

O processo de geocodificação para espacialização dos dados será realizado de acordo com a seguinte ordem:

- Endereço completo, incluindo a quilometragem de referência da rodovia;
- Logradouro, com a indicação de quilometragem aproximada;
- Bairro ou trecho da rodovia como, por exemplo, trecho do Planalto, Serra ou Baixada Santista;
- Município.

Deverá ser registrado no banco qual o nível de detalhamento foi aplicado para a localização de cada um dos registros. A **Figura 4.1.4-1** representa o fluxo do processo de geocodificação.

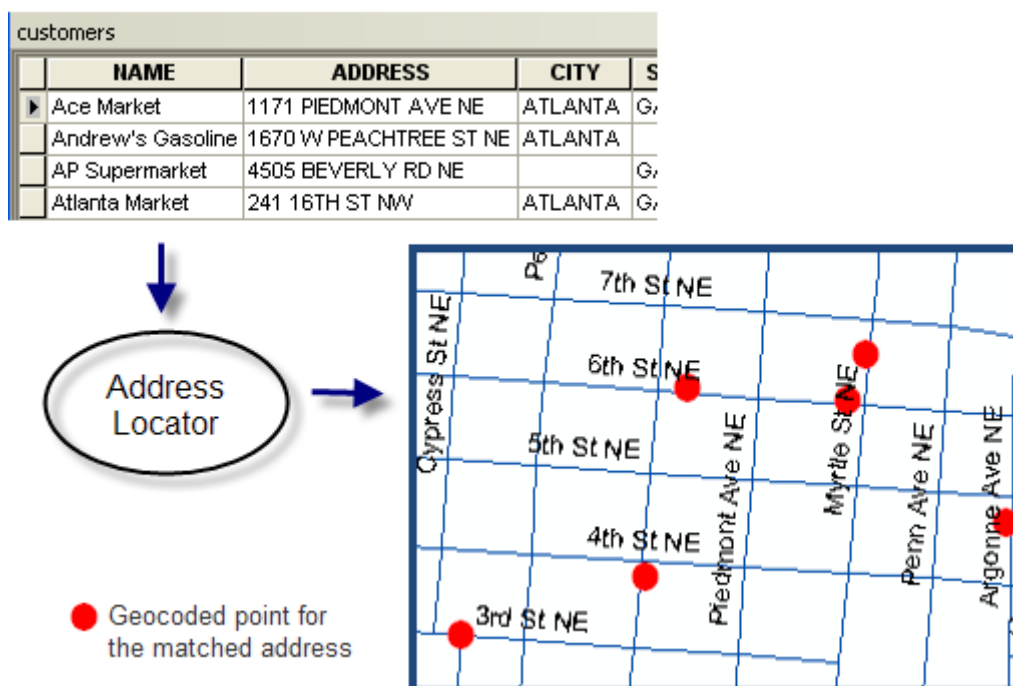


Figura 4.1.4-1. Fluxo do processo de geocodificação. Fonte: ESRI (2020)

4.1.5 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS/INFORMAÇÕES COLETADAS EM UM SISTEMA GEORREFERENCIADO

Os cadastros consolidados serão integrados em um cadastro único, gerando o produto final desta subetapa que é o Cadastro de Ocorrência de Eventos Geodinâmicos. O sistema georreferenciado deste cadastro deverá suportar os dados dos anos de 1993 a 2017 e, ainda, permitir a inclusão de dados anteriores a 1993 ou posteriores a 2017, bem como a inclusão de outras rodovias submetidas ao mesmo processo de cadastramento.

Este produto compreenderá a elaboração de um registro-síntese, contendo todos os dados obtidos nas fases de elaboração. Os principais parâmetros da planilha eletrônica que servirá de base para o banco de dados serão definidos em conjunto com a Equipe Técnica do Contratante. Deve-se ressaltar a necessidade de atenção especial às datas de ocorrência de eventos e índices de chuva correspondentes, que permitirão a correlação de eventos e índices pluviométricos críticos na área.

O registro-síntese deverá compor um banco de dados em SIG, resumizando as informações espaciais levantadas para elaboração do Produto 2, adequando os resultados obtidos e substituindo-os por informações espaciais de interpretação fácil e concisa.

4.2 PRODUTO 3 – MODELO DE CORRELAÇÃO ENTRE EVENTOS GEODINÂMICOS E CHUVAS

Esta Subetapa deverá ter início imediatamente após a conclusão das Reuniões Técnicas e Oficinas de Trabalho entre a Equipe Técnica do Contratante e a Equipe Técnica Alocada, e sua conclusão está prevista para a 8ª semana corrida após a emissão da Nota de Serviço. Caso necessário, deverão ser solicitadas e agendadas reuniões técnicas específicas para definição da metodologia para correlação entre chuvas intensas e movimentos de massa (e processos

correlatos), inundações (e processos correlatos) e acidentes de trânsito em períodos de chuva intensa.

O Produto 3, resultante desta Subetapa, é o “Modelo de correlação de eventos geológicos/hidrológicos x chuvas intensas” que, tal como o Produto 2, compreende parte do relatório consolidado da Etapa 1 e subsidiará a elaboração dos demais produtos da Etapa 1, além dos produtos das Etapas 2 e 3.

4.2.1 LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS HISTÓRICOS HIDROGRÁFICOS E DE CHUVAS

A elaboração do modelo de correlação entre os eventos geodinâmicos e hidrológicos às chuvas intensas necessita do banco de dados dos eventos, descritos no item anterior, e do levantamento e sistematização dos dados sobre as chuvas. Uma rede de coleta de dados pluviométricos se traduz em questão fundamental para a gestão do risco, e seus equipamentos devem estar localizados de maneira a recobrir diferentes áreas do município, sendo válida ainda a integração com os dados obtidos em municípios vizinhos. Tal lógica também se aplica aos trechos rodoviários.

Em um sistema de monitoramento de chuva, existem equipamentos denominados pluviômetros (instrumentos que mensuram a quantidade de precipitação que incide sobre um determinado local em um determinado período) e pluviógrafos (que registram automaticamente a quantidade acumulada de precipitação em função do tempo, e abrangem a medição da intensidade da chuva sobre determinado local, numa relação de volume por tempo, como mm/hora ou mm/min.).

Bases variadas de dados e estações hidrográficas e de chuvas são mantidas para a área do projeto, com destaque para os dois principais órgãos a manter estações na área, sendo o primeiro o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE (http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Ahidrometeorologia&catid=43%3Ahidrometeorologia&Itemid=30), cujo histórico permite a avaliação de longas séries históricas do período dos cadastros de eventos geodinâmicos, e que recentemente ainda ampliou algumas estações com telemetria, de maneira que se podem utilizar os dados como pluviógrafos. A segunda base de dados provém do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN, cujo histórico é apenas a partir de 2013.

É importante destacar que essas bases estão compiladas no portal HidroWeb (<http://www.snirh.gov.br/hidroweb/serieshistoricas>), que é uma ferramenta integrante do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e oferece o acesso ao banco de dados que contém todas as informações coletadas pela Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), reunindo dados de níveis fluviais, vazões, chuvas, climatologia, qualidade da água e sedimentos. Conforme dados disponíveis na base do portal HidroWeb, há cerca de 161 estações pluviométricas para coleta de dados nos municípios da área de estudo, conforme relação abaixo:

- Bertioga: 10 estações;
- Biritiba-Mirim: 13 estações;
- Caraguatatuba: 25 estações;
- Mogi das Cruzes: 35 estações;
- Santos: 23 estações;
- São Sebastião: 23 estações;

- Ubatuba: 32 estações.

Ainda de acordo com a base de dados do portal HidroWeb, há cerca de 84 estações fluviométricas para coletas de dados nos municípios da área de estudo, conforme relação a seguir:

- Bertiooga: 11 estações;
- Biritiba-Mirim: 17 estações;
- Caraguatatuba: 10 estações;
- Mogi das Cruzes: 22 estações;
- Santos: 03 estações;
- São Sebastião: 08 estações;
- Ubatuba: 13 estações.

4.2.2 DEFINIÇÃO DE MODELAGEM E ELABORAÇÃO DE BASE DE DADOS PARA A CORRELAÇÃO CHUVAS-EVENTOS

Diversos estudos têm sido realizados no Brasil e em outros países na busca de relações matemáticas que expressem concretamente a relação entre quantidade de chuva e a ocorrência de movimentos gravitacionais de massa, todos estes estudos têm como objetivo de melhorar a consistência da previsibilidade destes processos. Desde a década de 1970 autores buscam essa relação em diferentes localidades, chegando a diferentes modelos e limites de chuva. Os estudos desenvolvidos nesta área apontam diferentes parâmetros a serem analisados, diferentes períodos para o cálculo de pluviosidade acumulada, com períodos variando de horas até dezenas de dias, ou ainda toda uma estação chuvosa local. Os limites também podem distinguir processos de escorregamentos em diferentes escalas, abrangências e intensidades. Assim a **Tabela 4.2.2-1** a seguir apresenta as metodologias compiladas, que devem se somar aos autores citados no TDR que considerou a literatura científica e experiências similares como, por exemplo, os trabalhos de TATIZANA et al. (1987a, b), CERRI (1993), CERRI et al. (1993), MACEDO et al. (1999), SOARES (2006), SOARES & MARTAN (2006), PARIZZI et al. (2010), DRM (2015) e FERREIRA et al. (2015).

Tabela 4.2.2-1. Resumo do histórico de pesquisas sobre a relação chuva x escorregamento

Autor e Ano	Localidade	Características e Conclusões
Lumb, 1975	Hong Kong	Relação entre precipitação de 24h x precipitação de 15 dias, escorregamentos a partir de 50 mm.
Turner e Nielsen, 1975	Condado de Alameda, EUA	Limite de 180 mm/evento de chuva
Guidicini e Iwasa, 1977	Várias cidades brasileiras	Evento com 8% a 17% da pluviosidade anual ocorrem catástrofes.
Brand et al., 1984	Hong Kong	Limite de 100 mm/24h ou intensidade de 70 mm/h
Elbachá et al., 1992	Salvador, BA	Limite de 120 mm/4 dias.
Kay e Chen, 1995	Hong Kong	Relação $d = (180-h)/s$. Onde d = chuva diária, h = intensidade de chuva e s = coeficiente de inclinação superficial.
Xavier, 1996	Belo Horizonte, MG	Limite de 30 mm/24h ou 50 mm/48h

Tabela 4.2.2-1. Resumo do histórico de pesquisas sobre a relação chuva x escorregamento

Autor e Ano	Localidade	Características e Conclusões
D'Orsi <i>et al.</i> , 1997	Rio de Janeiro, RJ	Estado de atenção a partir de acumulados de 50 mm a 100 mm em 24h, ou intensidade de 10 mm/h a 30 mm/h; alerta máximo para precipitações > 175 mm em 24h, ou intensidade > 50 mm/h.
Zêzere <i>et al.</i> , 2003	Lisboa, Portugal	Limites de 160 mm a 220 mm/15 dias para escorregamentos de pequeno porte. Limite de 130 mm/dia para escorregamentos múltiplos. Limite de 459 mm/40 dias a 690 mm/75 dias para movimentos de massa profundos
Alheiros <i>et al.</i> , 2003	Olinda, PE	$R = Pac \times I$, onde "Pac" é a precipitação acumulada na estação chuvosa, e "I" é a intensidade horária da chuva. Escorregamentos ocorrem quando $R > 60.000$.
Salaroli, 2003	Vitória, ES	Nível de Atenção a partir de 36 mm em 4 dias, e nível de Alerta a partir de 87,5 mm em 4 dias.
Vieira, 2004	Blumenau, SC	Chuva acumulada de 3 a 4 dias acima de 50 mm.
Ide, 2005	Campinas, SP	Maior suscetibilidade a partir de 78 mm/7 dias para área de embasamento cristalino.
Castro, 2006	Ouro Preto, MG	Precipitações de 22 mm/5 dias para escorregamentos quaisquer; e 128 mm/5 dias para escorregamentos severos.
Mendes <i>et al.</i> , 2015	São José dos Campos, SP	Chuva diária entre 20 mm e 50 mm ou chuva acumulada acima de 50 mm/72h.
Gariano <i>et al.</i> , 2015	Sicília, Itália	Correlação entre chuva acumulada (mm) no evento e duração (t) do evento pluviométrico. Resultados em função das litologias.
Fernandez, 2018	São Bernardo do Campo, SP	Correlação entre chuva acumulada ("Ac" em mm) e intensidade de chuva ("I" em mm/h) para deflagrar escorregamento com a equação: $I (Ac) = 10.392 \times Ac^{-1,323}$

Para as correlações de chuva escorregamento, serão avaliados os pontos relacionados no item 4.1, referente ao cadastro de ocorrências de eventos geodinâmicos, selecionando os pluviógrafos/pluviômetros mais representativos, dentro de metodologia devidamente estabelecida (para que possam ser adicionadas estações de coleta de informações adicionais conforme a necessidade), e assim permitindo a criação de uma base de dados para a correlação dos eventos geodinâmicos com as chuvas.

Embora as metodologias supracitadas estejam relacionadas apenas a movimentos de massa, o projeto prevê a definição de metodologias para as modelagens das correlações de inundações e processos correlatos. Estas metodologias serão definidas pela seleção dos dados aos modelos mais representativos, que deverão ser avaliados e, a partir de modelos hidrológicos de vazão de pico da sub-bacia, baseados no método de definição de tempo de pico de WATT & CHOW (1985), no qual as variáveis geomorfológicas se referem à bacia de contribuição, permitindo simulações mais precisas em relação às condições de contorno e descarga dos cursos d'água, a partir das precipitações intensas identificadas e que podem contribuir para o plano de contingência.

4.2.3 DETERMINAÇÃO DAS ENVOLTÓRIAS PARA EVENTOS GEODINÂMICOS E ESTABELECIMENTO DOS ÍNDICES DE PRECIPITAÇÃO CRÍTICA

Após definido o modelo a ser utilizado para a correlação entre eventos geodinâmicos, acidentes e chuvas intensas, os dados de pluviosidade acumulada e respectivos eventos geodinâmicos deflagrados serão ponderados para estabelecimento da expressão matemática que permita a separação entre os eventos pluviométricos com ocorrência daqueles sem ocorrência do evento geodinâmico sob análise.

De maneira qualitativa, essa correlação pode ser explicada como: quanto menor a pluviosidade acumulada anterior, maior a necessidade de eventos instantâneos de chuva de altíssima intensidade para a deflagração de processos geodinâmicos. Por outro lado, quanto maior o valor

de acumulado de chuva, menor será o valor de intensidade horária de chuva necessária para a deflagração dos processos geodinâmicos. Essas relações visam relacionar as características da mecânica do solo, com os gatilhos deflagradores, como a relação do aumento de saturação do solo (ou de concentração de água por escoamento superficial em uma bacia) que provoca uma diminuição da necessidade de fortes intensidades de chuva para a deflagração de eventos geodinâmicos. Estes eventos deverão, ainda, ser discretizados entre eventos esparsos, generalizados e corridas de lama (ou inundações generalizadas), de acordo com as suas condicionantes (características geotécnicas, geomorfológicas e de condições do fluxo dinâmico das águas superficiais e subterrâneas).

Os índices de precipitação crítica para cada tipo de evento geodinâmico, que mensuram a suscetibilidade ao um evento geodinâmico em função dos índices de chuvas, agregando intensidade e acumulado, resultando em envoltórias para cada tipo de deflagração de evento geodinâmico e sua extensão de danos discretizada, para diferentes tipos de substratos geológicos, geomorfológicos e morfométricos, desde que a densidade de dados permita as análises de maneira discretizada. Estes índices de precipitação crítica poderão, ainda, serem utilizados comparando-os a uma previsão hidrometeorológica, discriminando a previsão da intensidade e volume total aguardados, com vistas a prever a tipologia dos eventos baseados nas envoltórias definidas, estas previsões são preponderantes à gestão de riscos a desastres geodinâmicos. Ainda vale destacar que a partir dos dados de acidentes espacializados, e da sistematização dos eventos de precipitação intensa, ainda pode-se estimar correlação e envoltória para os acidentes relacionados a eventos climáticos de pluviosidade intensa.

4.3 PRODUTO 4 – ANÁLISE DE RISCO

Esta Subetapa igualmente será iniciada imediatamente após a conclusão das Reuniões Técnicas e Oficinas de Trabalho entre a Equipe Técnica do Contratante e a Equipe Técnica Alocada. No entanto, a fim de subsidiar sua elaboração, prevê-se a definição da metodologia de análise de risco para todos os processos abrangidos, em um prazo não superior as primeiras 2 semanas do projeto. Sua conclusão está prevista para a 10ª semana corrida após a emissão da Nota de Serviço.

O Produto 4 elaborado nesta Subetapa compreende a “Análise de Risco” aos processos de movimentos de massa (e processos correlatos) e de inundações (e processos correlatos), além de acidentes de trânsito em períodos de chuva intensa. Assim como os Produtos anteriores, o Produto 4 integra parte do relatório consolidado da Etapa 1 e subsidiará a elaboração dos demais produtos da Etapa 1, além dos produtos das Etapas 2 e 3.

A Análise de Risco do projeto prevê uma análise dos planos de informação contendo os índices de Perigo para cada tipo de evento geodinâmico analisado, Vulnerabilidade do trecho rodoviário, exposição dos usuários com Dano Potencial e por fim, do Risco, em formatos vetoriais de unidades territoriais de análise e tabela de atributos. Segundo BRASIL (2007), o zoneamento ou setorização compreende a identificação dos processos destrutivos atuantes, a avaliação do risco de ocorrência de acidentes e a delimitação e distribuição espacial de setores homogêneos em relação ao grau de probabilidade de ocorrência do processo ou mesmo ocorrência de risco, estabelecendo tantas classes quantas necessárias. Permite individualizar e caracterizar cada um dos setores, fornecendo informações sobre aos diversos níveis de suscetibilidade ao qual estão submetidos.

Os fatores que compõem a análise de risco são obtidos, de maneira simplificada, pelo agrupamento e avaliação qualitativa de observações diretas em campo, utilizando métodos e técnicas já adotadas em projetos similares (e.g. MACEDO ET al. 2004). Desta forma, serão avaliados os seguintes fatores considerados como essenciais à análise do risco: i) Tipologia do

processo esperado e a sua probabilidade ou possibilidade de ocorrência; ii) Vulnerabilidade dos elementos sob risco; e iii) Potencial de danos.

Os setores de risco delimitados, com índices e classificados (insumos para a contratada), ainda serão avaliados e validados em campo, utilizando a metodologia adequada para o processo geodinâmico ao qual o setor está submetido, em alguns casos acumulando processos, com intuito de eventuais ajustes para que a aplicação desse mapeamento para o plano de contingência possa ocorrer sem demais problemas. Estes trabalhos de campo devem verificar a setorização de risco (fornecida como insumo) e devem complementar e finalizar o Produto 2. Esta subetapa é imprescindível para a ratificação ou retificação da localização e do tipo de processo geodinâmico, dos limites do setor de risco, da área-fonte da deflagração do processo e extensão da área atingida. Serão, ainda, verificadas as condições da rodovia e dos aspectos fisiográficos que condicionam a ocorrências de acidentes, e a relação com eventos geodinâmicos.

Dentre as propostas metodológicas que serão testadas, destaca-se a “Metodologia de Mapeamento de Áreas de Risco de Deslizamentos de Terra” proposta em WORLD BANK (2019), utilizada em área-piloto da BR-101 entre os municípios de Mangaratiba e Paraty, no Rio de Janeiro. Os testes com esta metodologia compreenderão ensaios para adequação da metodologia para os eventos geodinâmicos relacionados aos processos hidrológicos, como inundações.

Desta forma, o resultado a ser obtido para a Análise de Risco é a elaboração de Planos de Informação, em Escala 1:1000, dos índices: de Perigo a deslizamentos e movimentos de massa em geral, inundações e processos correlatos, e chuvas intensas, oriundo da análise de informações secundárias fornecidas pelo Contratante; de Vulnerabilidade; de Dano Potencial / Exposição dos Usuários; e de Risco, resultantes de pesquisa e desenvolvimento específicos para o contexto de rodovias.

4.3.1 INTERPRETAÇÃO DE PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO DE ALTA RESOLUÇÃO PARA PRÉ-SETORIZAÇÃO

Para a análise dos setores de risco (perigo e vulnerabilidade) de insumo, para eventuais ajustes, adequações e consistência desses dados, destaca-se o uso de produtos de sensoriamento remoto, também disponibilizados como insumos pelo Contratante, como: imagens Landsat, SPOT, RapidEye, ortofotos digitais e relevos sombreados obtidos a partir de MDE de resoluções compatíveis, informações oriundas de setores censitários do IBGE, além de produtos como planos de informações com as Sub-bacias Hidrográficas (SBH), Unidades Básicas de Compartimentação Fisiográfica (UBC), Unidades Homogêneas de Uso e Cobertura da Terra e do Padrão da Ocupação Urbana (UHCT) e Unidades Territoriais Básicas (UTB) elaborados pelo Instituto Geológico, quando disponíveis.

As Subetapas de interpretação de produtos de sensoriamento remoto de alta resolução abrangem, além da classificação supervisionada, adaptações de metodologias de análise de imagens de sensoriamento remoto e fotointerpretação, baseados nos parâmetros definidos por CROSTA (1992): a) Tonalidade; b) Textura; c) Sombreamento; d) Forma; e) Padrão; f) Tamanho; e g) Localização.

Como material de apoio complementar ao mapeamento dos setores de risco na escala 1:1.000, será avaliada e submetida à aprovação da Equipe Técnica do Contratante a utilização de imagens obtidas por equipamento do tipo ARP (Aeronave Remotamente Pilotada) ou transportado por automóveis, de maneira a gerar um material de visualização de grande abrangência para compor as análises, permitindo a obtenção de imagens aéreas atualizadas

acerca da área de estudo, de modo a facilitar a relação de feições naturais e antrópicas do terreno com as feições mapeadas, auxiliando a identificação, localização e demarcação das áreas-alvo.

4.3.2 FATORES RELACIONADOS AO PERIGO

As grandezas associadas ao meio físico são diversas, e podem expressar fatores distintos, com influência na composição espacial e nos atributos, para diferentes composições de perigo de processos geodinâmicos, como:

- Geologia e aspectos geotécnicos relacionados à resistência do material ao cisalhamento: i) Estabilidade relativa das unidades litoestratigráficas; ii) Comportamento físico e químico da litologia, ou capacidade de intemperização; iii) Estruturas e descontinuidades geológicas e etc.;
- Geomorfologia: permite indicadores como: i) Formas de relevo, unidades morfoesculturais; ii) Presença de movimentos de massa pretéritos; iii) Formas de vertentes; e etc., pressupõe áreas homogêneas na composição das unidades espaciais;
- Hidrologia e clima: abordam informações, relevantes para a definição de perigo, como excedente hídrico; temperatura média; pluviosidade; intensidade, duração e frequência das chuvas;
- Morfometria: i) Declividade de encostas; ii) Bacias e sub-bacias hidrográficas; iii) Formas da bacia; iv) Comprimento da bacia; índice de circularidade; v) Declividade/inclinação de encostas; vi) Amplitude da encosta; vii) Formas de vertente; viii) Orientação de vertentes; ix) Rede de drenagens; x) Densidade de drenagens; e xi) Rugosidade, e etc.

Cada fator requer uma combinação diferente de atributos, de maneira que fatores Geologia podem ser expressos por atributos, ponderados ou não, sobre a erodibilidade, densidades de lineamentos, e fatores de geomorfologia. Fatores para corridas de massa, como índice de Melton e de circularidade, e fatores para inundação gradual, como declividade e densidade de drenagem.

4.3.3 FATORES RELACIONADOS À VULNERABILIDADE

O Estado da Arte atual dos entendimentos de vulnerabilidade em gestão de risco a desastres naturais apresenta inúmeros indicadores de vulnerabilidade. CARDONA (2001) divide-os em 3 grupos: i) Fragilidade física ou exposição; ii) Fragilidade social; e iii) Falta de resiliência. Ainda existem outros autores, como BIRKMANN (2006), que divide os indicadores em 4 classes, sendo: i) Física/demográfica, ii) Social; iii) Ambiental e Econômica. IWASA et al. (2013) além dos fatores fragilidade física e social, resiliência e ambiental, ainda apresentam como fator de relevância a Capacidade de Prevenção e Resposta do Município. ROSSINI-PENTEADO et al. (2007), FERREIRA & ROSSINI-PENTEADO (2011), FERREIRA et al. (2013) calculam um índice de vulnerabilidade no contexto da análise de risco com base em 6 atributos: Ordenamento Urbano (OU), Índice Abastecimento de Água (AA), Índice Coleta de Esgoto (CE), Índice Coleta de Lixo (CL), Índice Instrução (IN) e Índice Renda (RE), de maneira que são atribuídos valores numéricos em resposta a cada uma dessas variáveis. Para os demais fatores ROSSINI-PENTEADO et al. (2007) apresenta uma tabela, com atributos e classes a serem considerados

para a estimativa da vulnerabilidade e dano do elemento, que em geral apontam para que seja utilizado o valor médio obtido do IBGE (censo 2010), normalizados de 0 a 1.

Embora os diversos autores apresentem metodologias para a análise de vulnerabilidade em ambiente urbano, não há metodologia estabelecida para determinação de fatores para análise de vulnerabilidade em trechos rodoviários. Desta forma, prevê-se a pesquisa e desenvolvimento metodológico em conjunto com o Contratante, visando à determinação dos fatores que permitam a análise de vulnerabilidade por trecho de rodovia suscetível ao processo geodinâmico sob análise. Apurou-se que os fatores mínimos relacionados à vulnerabilidade são:

- Existência ou ausência de obras e sua eficiência em relação ao processo geodinâmico analisado;
- Existência ou ausência de equipamentos da rodovia, como praças de pedágio, SAUs – Serviços de Atendimento ao Usuário, Postos de Polícia Rodoviária, etc.;
- Recorrência de processos no local, quando em função de intervenções antrópicas, como ausência ou direcionamento inadequado de sistema de drenagem;
- Sinuosidade da pista e a distância de um eventual processo na pista até o ponto de visibilidade do motorista (distância para frenagem);
- Proximidade de entroncamentos das rodovias descritas no projeto com vias de menor expressão, como vias rurais, rodovias estaduais transitórias, estrada, acessos, marginais, interligações e dispositivos, conforme estabelecido na Classificação e Codificação de Rodovias Estaduais de São Paulo (DER/SP, 2005);
- Velocidade máxima da pista no trecho;
- Volume diário médio de tráfego no trecho, que pode variar entre cerca de 4200 veículos/dia a 20.900 veículos/dia, de acordo com dados de 2017 do DER/SP;
- Ocorrência ou não de acostamento;
- Ocorrência de estruturas de acessibilidade em situações de emergência, como rotas operacionais;
- Infraestrutura da pista, sinalização, drenagem da pista e do talude, além de presença de elementos de contenção e seu estado de conservação;
- Áreas de aterros, obras de artes especiais e túneis.

O Manual para gestão de riscos de quedas de blocos do Oregon Highway Division (PIERSON, 1991), ainda apresenta relevantes abordagens para uma análise da vulnerabilidade de rodovias. Os atributos apresentados podem formar fatores relevantes de análise para rodovias, e estes fatores poderão ter escores atribuídos a classes, possibilitando a ponderação e determinação da vulnerabilidade do trecho rodoviário a um determinado processo geodinâmico. Neste sentido, apenas ressalta-se a ampla experiência da proponente neste sentido, por ter atuado no programa de mapeamentos de vulnerabilidades em mais de uma centena de municípios brasileiros, em projeto do CENAD do Ministério da Integração Nacional.

4.3.4 FATORES RELACIONADOS AO DANO POTENCIAL, EXPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS E POTENCIAL DE INDUÇÃO

Os fatores das equações que se referem ao dano potencial, diretamente relacionado à exposição dos usuários, deverá expressar um fator ponderador para o perigo e vulnerabilidade calculados que, multiplicados, resultam no índice de dano da equação que estabelece o índice de risco. Desta forma, para o cálculo dos fatores de danos para a rede rodoviária, a ponderação considerada ainda pode ser corrigida para incluir uma análise dos acidentes do trecho, vidas ou ainda custos de reconstrução da via, sempre ponderando pelo processo envolvido e analisando a infraestrutura presente para devida valoração, destacando que a gestão das rodovias por meio do sistema previsto para este plano de contingência pode, potencialmente, contribuir para a construção de uma base de dados para a Avaliação Econômica das Medidas de Mitigação de Risco proposta na publicação “Melhoria da resiliência climática da malha rodoviária federal brasileira” (WORLD BANK, 2019).

4.4 PRODUTO 5 – ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DAS UBAS

Esta Subetapa, que compreende o último Produto previsto para a Etapa 1, igualmente terá início imediatamente após a conclusão das Reuniões Técnicas e Oficinas de Trabalho entre a Equipe Técnica do Contratante e a Equipe Técnica Alocada. Contudo, sua elaboração está vinculada à emissão e envio, pelo Contratante, de Ofícios aos órgãos gestores de planos de contingência de proteção e defesa civil e do setor rodoviário, bem como às concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo. Estes Ofícios deverão solicitar aos órgãos supracitados datas para a realização de entrevistas que, depois de realizadas em conjunto com o preenchimento de questionários de levantamento de dados institucionais sobre a estrutura e contexto organizacional, RH e materiais das UBAs, permitindo seu diagnóstico, bem como fornecendo subsídios à elaboração do Plano de Contingência. Sua conclusão está prevista para a 13ª semana corrida após a emissão da Nota de Serviço.

O Produto 5 elaborado nesta Subetapa compreende a “Estrutura e Organização das UBAs” e, como os Produtos 1, 2 e 3 anteriores, este Produto compõe parte do relatório consolidado da Etapa 1 e subsidiará a elaboração dos demais produtos das Etapas 2 e 3.

Para a elaboração de um Plano de Contingência que atenda aos órgãos atuantes na prevenção e mitigação de riscos nas rodovias do Estado, e sua implantação e operação funcional, a capacidade institucional de cada UBA para a gestão de risco de desastres deverá ser analisada e avaliada.

Há múltiplos conceitos sobre capacidade institucional, autores como CARMO & NERI (2017) consideram que ela está relacionada à capacidade das organizações de absorverem responsabilidades, operar com mais eficiência e fortalecer a prestação de contas, já MARTINS (2014) refere-se “à estrutura e aos processos organizacionais e administrativos de instituições públicas e privadas que viabilizam objetivos e metas concretizados em setores, programas e projetos.” A publicação do IIPE-UNESCO (2012) afirma que: “Capacidade institucional é a habilidade de identificar, criar e utilizar, eficientemente, recursos para estabelecer e atingir os objetivos institucionais”. Observa-se, portanto, que não há consenso sobre o conceito de capacidade institucional. Assim, a análise da capacidade institucional das UBAs, refere-se à avaliação da aptidão dessas instituições para, com eficiência, eficácia e efetividade, desempenhar a implantação, operação, avaliação e desenvolvimento de planos de contingência voltados aos eventos geodinâmicos listados no TDR.

4.4.1 BENCHMARK E ELABORAÇÃO DE CRITÉRIOS E INDICADORES PARA ANÁLISE DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DAS UBAS

Ao se iniciar a análise e avaliação das UBAs, a Contratada deverá realizar uma revisão da estrutura de processos existentes de avaliação da capacidade institucionais de diferentes organizações para subsidiar a elaboração de um modelo específico para as UBAs. A partir desse modelo serão elaborados roteiros de entrevistas e elaboração de questionários para com gestores, funcionários, etc.

4.4.2 ANÁLISE DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL DAS UBAS

Após a definição dos formatos dos questionários e entrevistas, bem como as informações que deverão ser adquiridas das UBAs, procede-se à análise de suas estruturas institucionais.

4.4.3 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS E FINANCEIROS

Avaliação da estrutura física e tecnológica das UBAs para desenvolver, com eficácia, a gestão de risco de desastres, especialmente a aplicação de planos de contingência, objeto dessa contratação. Também deverá ser analisado se as UBAs dispõem de gestores e técnicos adequadamente capacitados para a referida gestão de riscos, com destaque para seus mecanismos e sua capacidade de comunicação interna e externa.

4.4.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A complexidade do desafio de produzir e implementar um plano de contingência implica a necessidade de executar ações diversificadas envolvendo diferentes órgãos públicos ou da iniciativa, de diferentes áreas do conhecimento, com diferentes atribuições, diferentes interesses e recursos. Para construir a interssetorialidade do plano, é necessário arquitetar uma estrutura organizacional interinstitucional para garantir sua viabilidade. Dessa forma, para este item deve-se avaliar a estrutura organizacional das UBAs na sua área de atuação e sua posição no organograma, caracterizando assim seu grau de autonomia e seu poder decisório, requisitos fundamentais na operação de planos de contingência. Também é preciso delinear a formação do pessoal através de análise do vínculo empregatício, escolaridade e capacitação. Paralelamente, é necessário examinar a informatização dos serviços e existência ou possibilidade de sua terceirização e, ainda, a existência de canais de participação e controle social.

Outro aspecto indispensável é a análise da capacidade de articulação das UBAs com outras instituições, verificando sua interação com demais órgão públicos, empresas do setor privado, organizações do terceiro setor (OS, OCSIPS e ONGs). Deverão ser indicadas parcerias consideradas importantes e que devem ser construídas para a aplicação do plano de contingência.

4.4.5 INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Outro aspecto a ser considerado na análise da capacidade institucional relaciona-se aos instrumentos de gestão à disposição da agência em estudo. Tais instrumentos podem ser:

- a) Instrumentos jurídicos - possibilidade de aplicação da legislação (municipal, estadual e federal) para dar suporte às medidas de gestão;
- a) Instrumentos de planejamento - disponibilidade de planos e projetos para ação das UBAs;
- b) Instrumentos financeiros - habilidade para captar e mobilizar recursos para a Unidade;
- c) Instrumentos administrativos - possibilidade de aplicar normas, procedimentos e institutos jurídicos como a requisição administrativa, etc.

4.4.6 DIAGNÓSTICO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL

A execução das atividades anteriores permite traçar um diagnóstico sobre a capacidade institucional das UBAs para implantar, operar, avaliar e atualizar planos de contingência relacionados a processos geológico-geotécnicos e hidrológicos. Será possível, ainda, apontar as potencialidades das limitações das UBAs, com diagnóstico preciso e passível de implantação, visando à mitigação ou supressão destas limitações, bem como melhorias nos sistemas existentes.

4.5 **RELATÓRIO CONSOLIDADO DA ETAPA 1**

Esta subetapa complementar compreende, em seu início, as Reuniões Técnicas e Oficinas de Trabalho entre a Equipe Técnica do Contratante e a Equipe Técnica Alocada, necessárias para a definição das metodologias que irão fundamentar a preparação dos 4 Produtos que compõem esta Etapa, e é concluída com a elaboração do Relatório Consolidado da Fase 1, cuja produção é constituída das seguintes Subetapas:

- a) Estudo e estruturação do conhecimento do objeto do contrato;
- b) Detalhamento das atividades que serão envolvidas no projeto e orientação da Área Técnica do Contratante para a execução do projeto;
- c) Incorporação das informações complementares obtidas após orientação da Área Técnica do Contratante e ajuste de metodologia;
- d) Submissão do Relatório consolidado da Etapa 1 (Produtos 2 a 5) do projeto à Área Técnica do Contratante para avaliação, promoção dos ajustes considerados necessários pelo Contratante, e apresentação da redação final do Plano de Trabalho do projeto pela Área Técnica do Contratante, conforme previsto nos itens 7.4 a 7.8 do TDR da SDP nº 064/2019;
- e) Reunião de entrega da Etapa, para apresentação dos resultados obtidos.

Este produto deverá incorporar, ainda, um Banco de Dados Georreferenciado contendo a informação obtida nos Produtos 2 a 5 sistematizada, ordenada e georreferenciada.

Sua conclusão está prevista para a 18ª semana corrida após a emissão da Nota de Serviço, conforme Cronograma Detalhado apresentado no **ANEXO B**.

5 ETAPA 2 – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE ANÁLISE, MONITORAMENTO E ALERTA

Com a conclusão das Reuniões Técnicas e Oficinas de Trabalho da Etapa 1 entre a Equipe Técnica do Contratante e a Equipe Técnica Alocada, o Contratante e a Contratada deverão proceder às Reuniões Técnicas e Oficinas de Trabalho entre a Equipe Técnica do Contratante e a Equipe Técnica Alocada que terão por objetivo a elaboração do Produto 6, que constitui o produto único desta Etapa, definido nos itens 5.2 e 6.6 do TDR da SDP nº 064/2019. Estas reuniões terão, como principal escopo, a definição das metodologias iniciais para elaboração do Produto 6, bem como o esclarecimento das expectativas do Contratante e a programação do acompanhamento técnico, tendo em vista os ajustes e correções do sistema ao longo do projeto, e administrativo, decorrentes da necessidade de estabelecimento de interface de comunicação entre a Contratada e os demais órgãos que deverão prover o acesso e a transferência dos dados necessários para elaboração do objeto desta Etapa.

Sua conclusão deverá ocorrer em até 6 meses após a emissão da Nota de Serviço, conforme Cronograma Detalhado apresentado no **ANEXO B**.

5.1 PRODUTO 6 – SISTEMA AUTOMATIZADO DE ANÁLISE, MONITORAMENTO E ALERTA DE RISCO DE EVENTOS GEODINÂMICOS

Esta Subetapa corresponde ao Produto 6, previsto para esta Etapa 2. Embora as Reuniões Técnicas e Oficinas de Trabalho entre a Equipe Técnica do Contratante e a Equipe Técnica alocada estejam previstas para o início do 4º mês do projeto, os trabalhos da equipe responsável pela análise de sistemas, tecnologia e informática do projeto serão iniciados na primeira semana do projeto, visando elaborar a definição detalhada de requisitos, a arquitetura e estruturação das inter-relações entre as subetapas de elaboração do sistema, cuja definição e aprovação pela Equipe Técnica do Contratante deverão ocorrer até o final da 2ª semana após a emissão da Nota de Serviço. Será gerado um documento a ser aprovado pela contratante descrevendo todos os requisitos de desenvolvimento, documento este que servirá como guia para o desenvolvimento do sistema. Juntamente com este documento serão gerados, ainda, os documentos de casos de uso, onde estarão descritos a unidade funcional, fluxo principal, fluxo alternativo e as regras de negócios, exemplificado na **Figura 5.1-1**.

Optimus GIS & IT Solutions		Documento de Caso de uso				UC-MD-01	
Cliente: DER		Projeto: Prestação de serviços técnicos especializados para elaboração de planos de contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das unidades básicas de atendimento (UBA), do departamento de estradas de rodagem do estado de São Paulo (der-sp), de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente.			Módulo: Sistema automatizado de análise, monitoramento e alerta de risco de escorregamentos (e movimentos de massa em geral), inundações (e processos correlatos) e chuva intensa		
Fontes:		Ponto de Vista:	☐ Est.	☐ Tât.	☐ Op.	☐ Out.	Analista(s): Analista X
			☐	☐	☒	☐	Data: 11/02/2020
							Versão: 01
Ator(es): Usuário do Sistema				Pré-Condições: Serviço de notificação disponível			
Caso: Visualização da Animação				Fluxo Principal:			
Objetivos:				#	Ação do Sistema/Usuário		Resposta do Sistema
				1	Clicar no botão Executar		Iniciar execução da animação
				2			
				3			
Valor: 13	Custo: 13	Ordem: 01	Iteração				

Figura 5.1-1. Exemplo de documento de Casos de Uso. Fonte: Adaptado de VASCONCELLOS (2019).

Será apresentado um cronograma detalhado com as entregas e iterações de validação de cada um dos casos de uso, bem como serão agendadas reuniões intermediárias para a validação do desenvolvimento destes. A equipe responsável pela análise de sistemas, tecnologia e informática do projeto deverá, então, configurar todo o ambiente necessário para o desenvolvimento do sistema.

Em seguida, a Equipe Técnica da Contratada procederá com a elaboração e testes dos serviços e módulos previstos para o Produto 6 de acordo com o cronograma de entrega dos casos de uso, cuja validação e subsequente unificação e consolidação do sistema previsto para esta Subetapa tem sua conclusão prevista para a 26ª semana corrida após a emissão da Nota de Serviço. Será disponibilizado um ambiente para que os colaboradores do IG possam acessar, de forma remota, o ambiente de desenvolvimento para os testes iniciais e acompanhamento do desenvolvimento e ajustes necessários.

Para cada módulo ou serviços previstos, teremos as etapas de:

- Repasse para a equipe e início do desenvolvimento;
- Desenvolvimento;
- Testes internos;
- Ajuste de acordo com os testes internos;
- Teste com o cliente;
- Ajustes de acordo com os testes no cliente; e
- Homologação.

A estrutura de dados a serem utilizadas pelos módulos e serviços deverá estar contida no Modelo de Dados definido na subetapa 4.1.1.

Para o gerenciamento do desenvolvimento serão adotadas algumas práticas previstas no Guia PMBOK. Em complemento aos processos do PMBOK, práticas *Scrum* serão adotadas visando entregas parciais do produto e validação/aceitação desta entrega do projeto. O Processo *Scrum* em uma etapa de trabalho está diagramado na **Figura 5.1-2**.

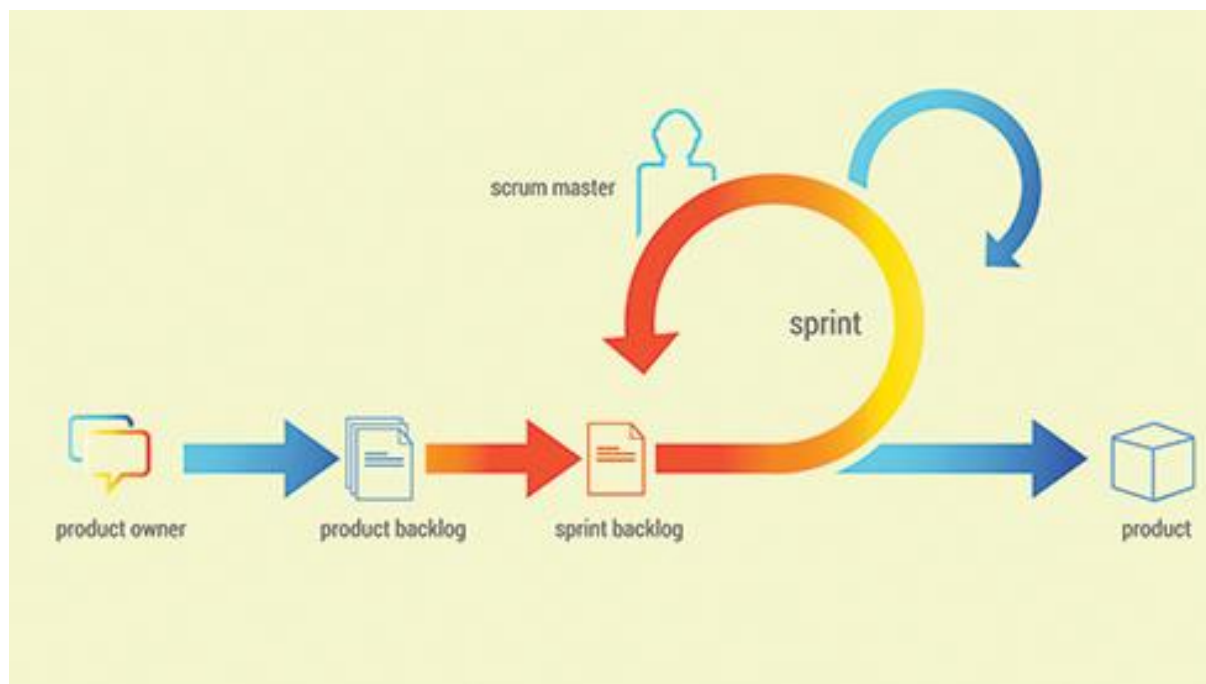


Figura 5.1-2. Diagrama do Processo *Scrum*. Fonte: Adaptado de *PRESENTATION PROCESS* (2020).

Segundo o TDR da SDP nº 064/2019, a contratada deverá entregar customização da plataforma de monitoramento, análise e alerta, TerraMA², em sua versão mais atual, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) ou similar. O sistema deve integrar serviços geográficos e de modelagem, com base de acesso em tempo real a dados geoambientais (meteorológicos, climáticos, atmosféricos, hidrológicos, geotécnicos, sociodemográficos, etc.) disponíveis em qualquer servidor conectado a internet, e que podem ser lidos, processados e aplicados ao monitoramento e alerta de riscos relacionados a eventos geodinâmicos externos. Para tanto, os produtos dessa etapa devem prever a entrega de programas executáveis instalados em ambiente desktop e disponibilizado em WEB, em serviços de servidores do IG e DER-SP, esses serviços, devem ser baseados no conceito de Arquitetura Orientada a Serviços (SOA - *Service-Oriented Architecture* - em sua sigla do inglês).

5.1.1 ARQUITETURA ORIENTADA DE SERVIÇOS

A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) engloba uma série de diretrizes, padrões e boas práticas para a implementação de serviços. Trata-se de um corpo de conhecimentos concebido para atender às mais diferentes plataformas de desenvolvimento, sem se prender a uma tecnologia específica.

Quanto aos serviços, estes representam a unidade básica de implementação dentro desta arquitetura. Em termos práticos, um serviço nada mais é do que um componente de software com capacidades, as quais são implementadas sob a forma de operações (métodos). Já as

capacidades podem ser vistas como funcionalidades das quais um ou mais sistemas dependem, a arquitetura deverá prever os seguintes serviços apresentados na **Tabela 5.1.1-1** a seguir:

Tabela 5.1.1-1. Resumo dos Serviços da SOA previstos no sistema automatizado.

Serviço	Funções
Serviço de Coleta de Dados	Responsável pela aquisição dos dados hidrometeorológicos disponibilizados por servidores remotos, buscando periodicamente arquivos, dentre os quais se distinguem: a) previsões: como por exemplo, valores de precipitação, umidade relativa do ar, direção e magnitude do vento; e b) observações, como por exemplo, precipitação estimada por satélite e radares, descargas elétricas, focos de queimadas.
Serviço de Análise	Responsável pelo cruzamento entre as informações hidrometeorológicas, planos de risco e planos adicionais para determinação da ocorrência de zonas de alerta.
Serviço de Notificação	Responsável pelo envio de mensagens e relatórios contendo informações a respeito das alterações nos níveis de risco detectados pelo módulo de análise. Deve permitir o cadastramento de usuários para receberem os relatórios de alteração, enviados através de correio eletrônico e boletins.
Serviço de Animação	Responsável pela geração de um conjunto de imagens que agrupadas formam uma animação de fontes de dados de Previsão e Observação.
Serviço de Gerência de Planos	Executa a serviços para manipulação de planos de informação na base de dados geográficos, como a inclusão de novos planos e listagem de planos existentes.
Módulo de Configuração	Responsável por permitir a configuração do sistema. Estas configurações devem incluir como os dados são obtidos dos servidores externos, definições dos planos de risco e adicionais, a definição dos tipos de análise seus modelos, definição dos usuários e análises para estes, e definição de boletins que serão enviados.
Módulo de Administração	Responsável por permitir a configuração de cada serviço do sistema. Estas configurações devem incluir o endereço e a porta de cada serviço, o local em que as imagens com o resultado das análises serão armazenadas, definição do banco de dados, local de armazenamento dos dados coletados, configuração do servidor de e-mail, definição dos arquivos de log e outras informações.
Módulo de Alerta	Responsável pela apresentação de alertas quando uma situação de Risco é detectada pelo módulo de análise. Deve ser previsto o alerta tanto por e-mail como por mensagem nos sistemas de gerenciamento do IG e DER-SP.

O ambiente computacional deve ser composto de no mínimo um servidor de páginas WEB, um gerenciador de banco de dados, um aplicativo geográfico e um servidor de mapas no padrão OGC (*Open Geospatial Consortium*).

5.1.1.1 Plataforma computacional TerraMA²

As informações sobre a plataforma foram obtidas na página da internet, segundo o qual a plataforma computacional TerraMA² foi planejada dentro da linha de produtos de base tecnológica inovadora, no domínio de softwares abertos, com extensivo uso de nossa biblioteca geográfica TerraLib, além de atender uma demanda crescente de aplicações de monitoramento, análise e alerta em áreas como qualidade do ar, qualidade da água, gasodutos, barragens de rejeito em área de mineração, incêndios florestais, movimentos de massa do tipo escorregamentos e corridas de lama, enchentes e estiagens.

Estas aplicações necessitam de plataformas que possam integrar serviços geográficos e modelagem, com base de acesso em tempo real a dados geoambientais disponíveis em qualquer servidor conectado à internet, e que podem ser lidos, processados e aplicados a diversos usos. Portanto, a plataforma TerraMA² é um sistema computacional, baseado em uma arquitetura de serviços, aberta, que provê a infraestrutura tecnológica necessária ao desenvolvimento de sistemas operacionais para monitoramento de alertas de riscos ambientais (**Figura 5.1.1-1**).

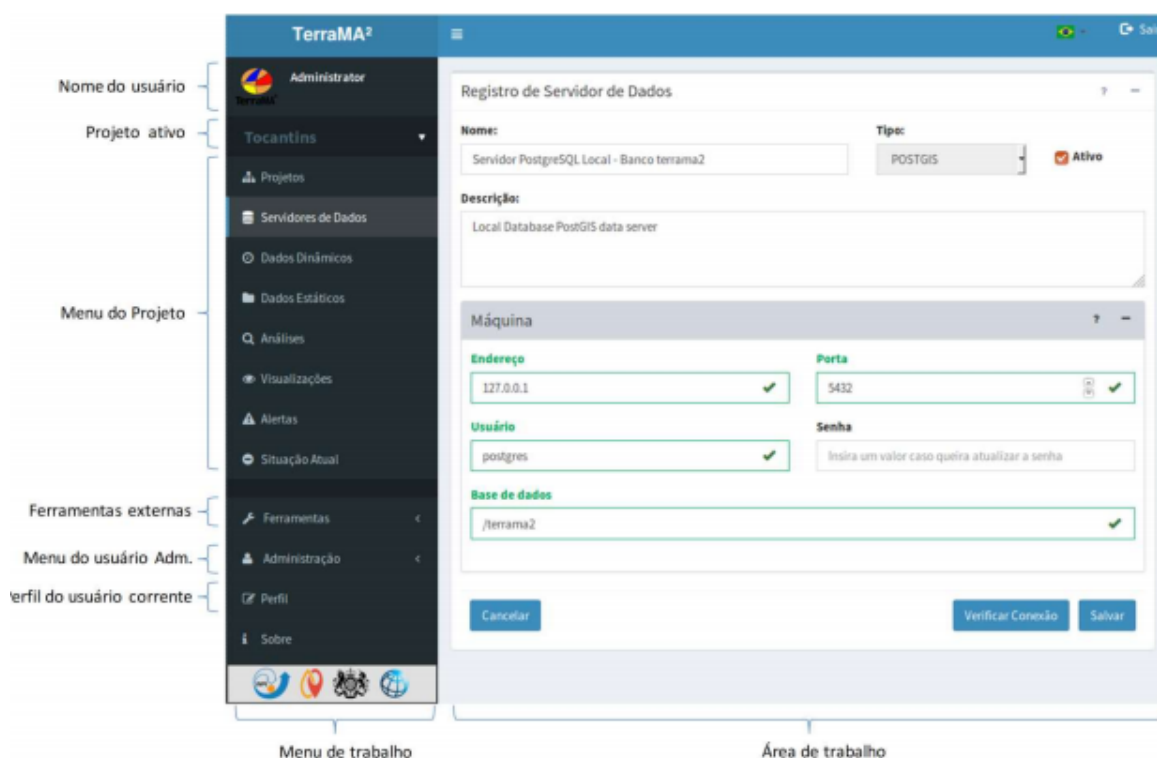


Figura 5.1.1.1-1. Exemplo de tela do TerraMA². Fonte: INPE (2018).

As relações dos serviços (SOA) e a plataforma, estão apresentadas no fluxograma do modelo conceitual do TerraMA², apresentado na **Figura 5.1.1.1-2**.

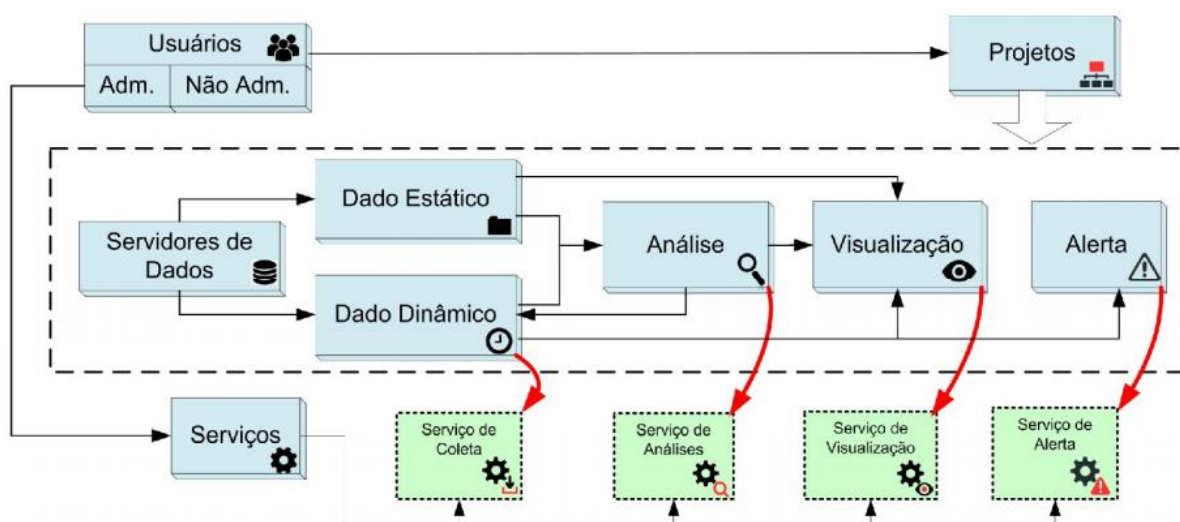


Figura 5.1.1.1-2. Fluxograma do modelo conceitual do TerraMA². Fonte: INPE (2018).

Por sua vez os serviços descritos (coleta, análises, visualização e alerta), devem interagir, e assim apresentar lógicas de relacionamentos com: i) as bases de acesso em tempo real a dados geoambientais da plataforma (meteorológicos, climáticos, atmosféricos, hidrológicos, geotécnicos, sociodemográficos, etc.); ii) Servidores das instituições do projeto; iii) servidores de mapas; iv) Interações com e-mails, SMS, e outras plataformas de comunicação.

5.1.1.2 Aplicação metodológica geral

A proposição da arquitetura do sistema contemplará a previsão de desenvolvimento de módulos para aquisição de dados, análise, geração de avisos, alertas e alarmes levando em conta que este sistema irá integrar a Sala de Situação do IG / Defesa CIVIL com a operação do DER-SP, nas localidades das UBA. O sistema, prevê o uso da plataforma TerraMA², que permitirá acesso em tempo real a dados geoambientais (meteorológicos, climáticos, atmosféricos, hidrológicos, geotécnicos, sociodemográficos, etc.) disponíveis em qualquer servidor conectado à internet, e que podem ser lidos, processados e aplicados a diversos usos.

A arquitetura deste sistema também deverá contemplar informações e possíveis produtos já existentes que auxiliem os operadores na tomada de decisão permitindo assim o sistema possuir uma característica modular preparada no conceito do SOA e TerraMA² onde, permite-se a integração de diferentes dados e tecnologias de forma transparente ao usuário.

Para os servidores de aplicações, *webservices* e aplicações de acesso web via navegador de internet, serão propostos balanceamentos na estrutura para permitir acessos simultâneos às aplicações sem interferir no desempenho do sistema total.

Durante as reuniões técnicas, serão identificados todos os componentes de *hardware* e *software* disponíveis atualmente da infraestrutura do Contratante. A partir desta identificação, será gerado um mapa da arquitetura, bem como a análise para a identificação de possíveis ajustes necessários e respectivo diagnóstico. O desenvolvimento das soluções será baseado na infraestrutura final acordada entre a Contratada e o Contratante. Após a definição da estrutura final, esta não deverá ser alterada, ainda que sejam disponibilizadas novas versões de qualquer um dos aplicativos a serem utilizados, a fim de evitar comprometimento da elaboração do sistema automatizado de análise, monitoramento e alerta de eventos geodinâmicos.

Como um todo, a estrutura estará separada por camadas minimamente composto por: camada física, lógica e de negócios permitindo o perfeito entendimento do contexto do projeto pelos usuários ou responsáveis das áreas relacionadas à arquitetura do sistema.

As etapas metodológicas para este produto estão listadas a seguir:

- a) Análise de requisitos gerais do sistema com acompanhamento do Cliente;
- b) Definição da arquitetura física;
- c) Definição de arquitetura de sistemas, softwares e tecnologias a serem utilizados como Sistema Operacional, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, Virtualizadores (Ex.: Citrix), Containers (servidores de aplicações) WEB, Servidores Geoespaciais, Linguagem de programação (preferencialmente Python), entre outros;
- d) Definição das divisões em camadas para cada item apresentado;
- e) Detalhamento das camadas;
- f) Definição e detalhamento da arquitetura do sistema;
- g) Relatório final com Proposição da Arquitetura do Sistema.

5.2 RELATÓRIO CONSOLIDADO DA ETAPA 2

Esta subetapa complementar envolve as Reuniões Técnicas e Oficinas de Trabalho entre a Equipe Técnica do Contratante e a Equipe Técnica Alocada que auxiliarão no estabelecimento

das metodologias que irão compor o Produto 6, objeto desta Etapa. Sua conclusão é definida pela elaboração e entrega do Relatório Consolidado da Fase 2, cuja produção é constituída das seguintes Subetapas:

- a) Estudo e estruturação do conhecimento do objeto do contrato;
- b) Detalhamento das atividades que serão envolvidas no projeto e orientação da Área Técnica do Contratante para a execução do projeto;
- c) Incorporação das informações complementares obtidas após orientação da Área Técnica do Contratante e ajuste de metodologia;
- d) Submissão do Relatório consolidado da Etapa 2 (Produto 6) do projeto à Área Técnica do Contratante para avaliação, promoção dos ajustes considerados necessários pelo Contratante, e apresentação da redação final do Plano de Trabalho do projeto pela Área Técnica do Contratante, conforme previsto nos itens 7.4 a 7.8 do TDR da SDP nº 064/2019;
- e) Reunião de entrega da Etapa, para apresentação dos resultados obtidos.

Sua conclusão está prevista para a 27ª semana corrida após a emissão da Nota de Serviço, conforme Cronograma Detalhado apresentado no **ANEXO B**.

6 ETAPA 3 – PLANO DE CONTINGÊNCIA

As Reuniões Técnicas e Oficinas de Trabalho entre a Equipe Técnica do Contratante e a Equipe Técnica Alocada desta Etapa deverão ocorrer no período de conclusão das Etapas 1 e 2. Nestas reuniões a Contratada deverá apresentar ao Contratante uma breve síntese dos documentos levantados junto aos gestores de planos de contingência de proteção e defesa civil e do setor rodoviário, bem como das concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo, dando início ao processo de definição do modelo de plano de contingência que será adotado na elaboração do Produto 7, objeto único desta Etapa. Sua conclusão deverá ocorrer em até 8 meses após a emissão da Nota de Serviço.

6.1 PRODUTO 7 – PLANO DE CONTINGÊNCIA DE RISCOS DE EVENTOS GEODINÂMICOS

Esta Subetapa é composta pelo Produto 7, previsto para esta Etapa final, conforme itens 5.3 e 6.7 do TDR da SDP nº 064/2019. O levantamento e sistematização de documentos, modelos de planos de contingência e dados oriundos de entrevistas e reuniões com os gestores de planos de contingência de proteção e defesa civil e do setor rodoviário e com as concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo deverá ser iniciado concomitantemente à Subetapa D.1.4.b - Realização de entrevistas e preenchimento de questionários de levantamento de dados prevista no Cronograma Detalhado do **ANEXO B**. Desta forma, permite-se a haja tempo hábil para a realização dos contatos iniciais com os órgãos e agentes envolvidos, bem como para o agendamento e execução das entrevistas e aquisição dos dados e informações que deverão ser incorporados ao projeto.

A integração dos Produtos 2 a 6, associada à definição de procedimentos e responsabilidades para cada estágio do Plano, configura o Produto 7 – Plano de contingência frente a riscos relacionados a eventos geodinâmicos dos trechos rodoviários. É importante destacar que o Plano de Contingência deve observar as diferenças entre os procedimentos para eventos geológico-

geotécnicos (movimentos de massa e processos correlatos) e para os eventos hidrológicos (inundações e processos correlatos).

A SEDEC/MI considera que: “os planos de contingência devem ser elaborados para cenários de riscos específicos” (BRASIL, 2017) ou, de forma mais precisa, um plano de contingência deve ser elaborado e destinado a um tipo de evento específico e seus respectivos impactos. Em concordância, o TDR da SDP nº 064/2019 estabelece, no mínimo, dois cenários de riscos, sendo: o primeiro cenário-modelo elaborado para definição dos cenários de crise frente aos eventos geodinâmicos decorrentes de processos geológicos; e o segundo cenário-modelo para os processos hidrológicos deflagrados por chuvas intensas.

Estes cenários-modelo auxiliarão na definição dos parâmetros do Plano de Contingência, como instituições envolvidas, recursos que serão utilizados, funcionamento dos sistemas de monitoramento, alerta, alarme e comunicação, além das ações e procedimentos, funções e responsabilidades e articulação do plano com outros planos pré-existentis.

Como é sabido, as causas e os impactos provocados por um escorregamento de encosta são muito diferentes das causas e impactos de inundação, o que implica diferentes deflagrações, diferentes procedimentos e atribuições nas ações de resposta a esses eventos. Por consequência, no presente projeto, deverão ser considerados, minimamente, dois planos de contingência, a exemplo de como procede anualmente a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil nas edições da Operação Verão.

O **Quadro 6.1-1** expõe a síntese de etapas para elaboração do Plano de Contingência, bem como a metodologia de elaboração de cada uma destas etapas.

Quadro 6.1-1. Síntese de etapas e metodologias para elaboração do Plano de Contingência.

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
Revisão bibliográfica/ análise comparativa	A revisão bibliográfica sobre planos de contingência de proteção e defesa civil e do setor rodoviário e sobre as etapas empregadas na sua elaboração para, através de análise comparativa (benchmark), selecionar os principais parâmetros como recursos, atividades, procedimentos, atribuições que devem ser considerados para a elaboração. Simultânea e integradamente serão realizadas entrevistas com gestores de planos de contingência de proteção e defesa civil e do setor rodoviário, com intuito de se avaliar as análises comparativas.
Definição de um modelo metodológico	Nessa atividade executada a partir da referida análise comparativa, será definido um modelo metodológico para elaboração de cada plano de contingência (avaliando tipos de processo). Esse modelo deve considerar a integração dos produtos 2 a 6 que constituem as Etapas 1 e 2 (TDR).
Definição dos cenários de risco	Os cenários de riscos serão o objeto do plano de contingência. A SEDEC/MI (BRASIL, 2017) considera que “Três elementos são necessários para definir um cenário: ameaças, vulnerabilidades e capacidades/recursos”. Assim, a integração dos cadastros de eventos geodinâmicos e acidentes rodoviários (Produto 2) com modelos de correlação e índices pluviométricos críticos (Produto 3), associados à análise de risco (Produto 4) definem espacialmente os cenários de risco quanto às ameaças e vulnerabilidades. Segundo a definição da SEDEC restaria ainda definir as capacidades/recursos do órgão.
Definição das instituições envolvidas	Essa atividade define como cada instituição deve contribuir com recursos para a execução das ações de resposta. BRASIL (2017) relaciona uma série de recursos que devem ser cadastrados: recursos humanos, recursos institucionais, recursos materiais, etc. Vários autores alertam para a necessidade de os planos de contingência ser elaborados considerando as especificidades e realidades das instituições envolvidas. Dessa forma deve-se buscar um equilíbrio entre as necessidades e a disponibilidade de recursos. No entanto, uma das tarefas nessa atividade são a identificação e mobilização de eventuais recursos adicionais.
Sistema de monitoramento, alerta e alarme	O Produto 6 deverá ser integrado ao plano de contingência de forma que assuma as ações de monitoramento, alerta prévio e alarme. Para tanto as definições do Produto 3, da definição dos índices críticos de chuva devem ser incorporados nas análises para o plano de contingência.
Sistema de comunicação	Deverá ser implantado um sistema de comunicação que dê sustentação ao sistema de alerta prévio e de alarme. Devendo este ser ágil e eficiente, o arranjo de comunicação interno (entre todas as instituições envolvidas), o plano de contingência deve, paralelamente, dispor de uma rede de comunicação com órgãos da Administração Pública (nas três esferas de governo), com as concessionárias dos serviços de água, luz, telefonia, transportes públicos, gás e rodovias e

Quadro 6.1-1. Síntese de etapas e metodologias para elaboração do Plano de Contingência.

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
	também com as empresas privadas, já que muitas delas têm planos de contingências ou de emergência.
Definição de ações e procedimentos	de Serão relacionadas às ações básicas segundo o modelo metodológico definido, e para cada ação serão especificados os procedimentos necessários. Segundo a SEDEC: "Na etapa de preparação, a organização dessas ações e procedimentos também varia de acordo com o modelo adotado, podendo ser definidos em função das características intrínsecas dos desastres previstos; dos condicionantes relacionados com o cenário dos desastres; das estimativas de danos esperados; do controle de sinistros e socorro às populações em risco; da assistência às populações afetadas; e da reabilitação dos cenários." (BRASIL, 2017) Nessa atividade deverão ser definidas as operações, os comandos unificados, os estágios do plano, os critérios de ativação e o roteiro sequencial de operações.
Definição de funções e atribuição de responsabilidades	de Para cada ação e procedimento previsto no item anterior é necessário que se definam as funções das instituições. Posteriormente, como preconiza a SEDEC, serão selecionados, dentre os órgãos envolvidos, "aqueles que melhores condições possuem para executar as ações previstas. Essa seleção deve considerar a experiência institucional acumulada de cada um desses órgãos, seguindo uma estrutura básica de ação, procedimento, recursos necessários, responsáveis e atribuições (BRASIL, 2017).
Articulação do plano de contingência com outros planos existentes	do Após o levantamento de planos de contingência ou emergência existentes tanto no setor público como no privado, será desenvolvida sua articulação o plano de contingência aqui tratado visando ao compartilhamento de capacidades e recursos e, assim, otimizar esforços.
Evento-teste e revisão do plano	e Para aferir a operacionalidade do plano de contingência deverá ser realizado um evento-teste (exercício simulado) que permitirá avaliar as performances e diretrizes apontando falhas e limitações e promovendo a revisão do plano onde for necessário. Mesmo depois de aprovado, o plano de contingência deve ser revisado regularmente através de exercícios simulados ou da aplicação em situações reais de desastres. O próprio plano pode definir a frequência com que será revisado.
Redação final do documento	do Essa atividade consiste na redação final do documento que também deverá incluir "a previsão de quem são os responsáveis pela aprovação, divulgação e revisão do plano, bem como a periodicidade de realização de cada uma dessas ações." (BRASIL, 2017).
Procedimentos formais de aprovação, validação e divulgação	de Habitualmente os planos de contingência são aprovados em Audiência Pública ou em Consulta Pública, a critério da instituição que é responsável por sua execução. Essa instituição deve também, de maneira formal, validar o plano.

A conclusão desta Subetapa está prevista para a 33ª semana corrida após a emissão da Nota de Serviço, conforme Cronograma Detalhado apresentado no **ANEXO B**.

6.2 RELATÓRIO CONSOLIDADO DA ETAPA 3

Esta subetapa complementar envolve as Reuniões Técnicas e Oficinas de Trabalho entre a Equipe Técnica do Contratante e a Equipe Técnica Alocada que auxiliarão no estabelecimento das metodologias que irão compor o Produto 6, objeto desta Etapa. Sua conclusão é definida pela elaboração e entrega do Relatório Consolidado da Fase 2, cuja produção é constituída das seguintes Subetapas:

- Estudo e estruturação do conhecimento do objeto do contrato;
- Detalhamento das atividades que serão envolvidas no projeto e orientação da Área Técnica do Contratante para a execução do projeto;
- Incorporação das informações complementares obtidas após orientação da Área Técnica do Contratante e ajuste de metodologia;

d) Submissão do Relatório consolidado da Etapa 2 (Produto 6) do projeto à Área Técnica do Contratante para avaliação, promoção dos ajustes considerados necessários pelo Contratante, e apresentação da redação final do Plano de Trabalho do projeto pela Área Técnica do Contratante, conforme previsto nos itens 7.4 a 7.8 do TDR da SDP nº 064/2019;

e) Reunião de entrega da Etapa, para apresentação dos resultados obtidos.

Sua conclusão está prevista para a 35ª semana corrida após a emissão da Nota de Serviço, conforme Cronograma Detalhado apresentado no **ANEXO B**.

7 CRONOGRAMA

O Cronograma Síntese previsto para execução das atividades relacionadas aos produtos e etapas do projeto está apresentado na **Tabela 7-1**.

Tabela 7-1. Cronograma simplificado das atividades previstas para execução dos produtos.

Etapa	Produtos	Semanas	Meses																																							TOTAL (DIAS)	Data de conclusão prevista		
			1				2				3					4				5					6					7				8				9							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
D-0	Etapa Preparatória - Plano de Trabalho Detalhado	1,43																																								10,00	13/08/2020		
D-0.1.a	Reuniões Técnicas, Oficinas e Treinamentos	0,14																																					1,00	06/08/2020					
D-0.1	Produto 1 - Elaboração do plano de trabalho detalhado	1,43																																						10,00	13/08/2020				
D-0.1.e	Submissão do Plano de Trabalho do projeto à Área Técnica do Contratante para avaliação de qualidade	0,14																																						1,00	13/08/2020				
D-0.1.f	Análise dos produtos pelo Contratante	1,71																																						12,00	27/08/2020				
D-0.1.g	Apresentação e discussão dos produtos da Etapa Preparatória	0,14																																						1,00	27/08/2020				
D-0.1.h	Realização de ajustes nos produtos da Etapa Preparatória	2,14																																						15,00	11/09/2020				
D-0.1.i	Apresentação da versão final dos produtos da Etapa Preparatória	0,14																																						1,00	11/09/2020				
D-1	Etapa 1 - Histórico de Eventos e Desastres, Índices Meteorológicos Críticos, Análise de Risco e Capacidade Institucional	17,00																																								119,00	03/12/2020		
D-1.5.a	Reuniões Técnicas, Oficinas e Treinamentos	0,14																																						1,00	07/08/2020				
D-1.1	Produto 2 - Cadastro de ocorrências de eventos geodinâmicos e desastres	7,00																																						49,00	18/09/2020				
D-1.2	Produto 3 - Modelo de correlação entre eventos e chuvas	8,00																																						56,00	25/09/2020				
D-1.3	Produto 4 - Análise de risco	10,00																																						70,00	09/10/2020				
D-1.4	Produto 5 - Análise do contexto institucional	13,00																																						91,00	30/10/2020				
D-1.5	Elaboração do relatório consolidado da Etapa 1, abrangendo os Produtos 2, 3, 4 e 5	18,00																																						126,00	03/12/2020				
D-1.5.e	Submissão do Relatório Consolidado da Etapa 1 do projeto à Área Técnica do Contratante para avaliação de qualidade	0,14																																						1,00	03/12/2020				
D-1.5.f	Análise dos produtos pelo Contratante	1,71																																						12,00	17/12/2020				
D-1.5.g	Apresentação e discussão dos produtos da Etapa 1	0,14																																						1,00	17/12/2020				
D-1.5.h	Realização de ajustes nos produtos da Etapa 1	2,14																																						15,00	01/01/2021				
D-1.5.i	Apresentação da versão final dos produtos da Etapa 1	0,14																																						1,00	01/01/2021				
D-2	Etapa 2 - Implantação do Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta	26,00																																								182,00	03/02/2021		
D-2.2.a	Reuniões Técnicas, Oficinas e Treinamentos	0,14																																						1,00	06/11/2020				
D-2.1	Produto 6 - Sistema automatizado de análise, monitoramento e alerta de risco	26,00																																						182,00	29/01/2021				
D-2.2	Elaboração do relatório consolidado da Etapa 2, abrangendo o Produto 6	14,00																																						98,00	03/02/2021				
D-2.2.e	Submissão do Relatório Consolidado da Etapa 2 do projeto à Área Técnica do Contratante para avaliação de qualidade	0,14																																						1,00	03/02/2021				
D-2.2.f	Análise dos produtos pelo Contratante	1,71																																						12,00	18/02/2021				
D-2.2.g	Apresentação e discussão dos produtos da Etapa 2	0,14																																						1,00	18/02/2021				
D-2.2.h	Realização de ajustes nos produtos da Etapa 2	2,14																																						15,00	05/03/2021				
D-2.2.i	Apresentação da versão final dos produtos da Etapa 2	0,14																																						1,00	05/03/2021				
D-3	Etapa 3 - Plano de Contingência	33,00																																								231,00	03/04/2021		
D-3.2.a	Reuniões Técnicas, Oficinas e Treinamentos	0,14																																						1,00	01/01/2021				
D-3.1	Produto 7 - Plano de contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos (deslizamentos e movimentos de massa em geral, inundações e processos correlatos e chuvas intensas) em trechos rodoviários	32,00																																						224,00	19/03/2021				
D-3.2	Elaboração do relatório consolidado da Etapa 3, abrangendo o Produto 7	15,00																																						105,00	05/04/2021				
D-3.2.e	Submissão do Relatório Consolidado da Etapa 3 do projeto à Área Técnica do Contratante para avaliação de qualidade	0,14																																						1,00	03/04/2021				
D-3.2.f	Análise dos produtos pelo Contratante	1,71																																						12,00	16/04/2021				
D-3.2.g	Apresentação e discussão dos produtos da Etapa 3	0,14																																						1,00	16/04/2021				
D-3.2.h	Realização de ajustes nos produtos da Etapa 3	2,14																																						15,00	21/04/2021				
D-3.2.i	Apresentação da versão final dos produtos da Etapa 3	0,14																																						1,00	21/04/2021				
D-4	Procedimentos de encerramento do contrato	5,00																																								35,00	21/04/2021		
D-4.1	Procedimentos de encerramento do contrato	5,00																																						35,00	21/04/2021				

-
-
-
-

Obs.: O cronograma está dividido em semanas. Desta forma, para que fosse possível o ajuste em relação às 52 semanas que compõem um ano. Os meses se repetem da seguinte maneira: os meses múltiplos de 3 (3, 6, 9) possuem 5 semanas, com os demais meses com 4 semanas cada.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ISO 31000 Gestão de riscos — Princípios e diretrizes (*Risk management – Principles and guidelines*). 2009.

ACSELRAD, H. Vulnerabilidade Ambiental, processos e relações. Comunicação ao II Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais, FIBGE, Rio de Janeiro, 2006.

ALHEIROS, M.M.; SOUZA, M.A.A.; BITOUN, J.; MEDEIROS, S.M.G.M.; AMORIM JÚNIOR, W.M. Manual de ocupação de morros da Região Metropolitana de Recife. Recife: Fundação de Desenvolvimento Municipal, 2003. 384p.

ALVES, F.M., FLORES, M., IWASA, O.Y., ALVES, C.F.C., FERNANDES, G.N., SILVA, L.H., GOTO de PAULA, CMM, MAGRO, S.A., BONGIOVANNI, L.A. Plano municipal de redução de riscos do Município de Diadema. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, Rio de Janeiro - RJ, Anais..., São Paulo: ABGE, 2013, CD-ROM.

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Base Hidrográfica Ottocodificada da Bacia do Rio Tietê [Brasília], 2015.1: 50.000.

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Base Hidrográfica Ottocodificada do Rio Paraíba do Sul. [Brasília], 2017 1:50.000.

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Base Hidrográfica Ottocodificada Litorâneas SP-RJ. [Brasília], 2017 1:50.000.

ANDRADE, E.; DANNA, L.C.; FERNANDES DA SILVA, P.C. Mapeamento de perigos e riscos de inundação no Município de Aparecida (São Paulo). Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ. ISSN 0101-9759 e-ISSN 1982-3908 - Vol. 35 - 2 / 2012 p.28-42. 2012.

ANDRADE, E.; DANNA, L.C.; SANTOS, M.L.; FERNANDES DA SILVA, P.C. 2010. Levantamento de ocorrências de inundação em registros de jornais como subsídio ao planejamento regional e ao mapeamento de risco. In: ABGE, Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica, 7, Maringá-PR, 8 a 11 de agosto de 2010, Anais..., CD-ROOM.

ARMANI, G.; TAVARES, R.; BRIGATTI, N. Climatologia. In: FERREIRA C.J. [coord]. Diretrizes para a regeneração socioambiental de áreas degradadas por mineração de saibro (caixas de empréstimo), Ubatuba, SP. Relatório Técnico 3, FAPESP (processo FAPESP 03/07182-5) inédito, p. 119-142, 2007.

BIRKMANN, J. *Measuring vulnerability to promote disaster-resilient societies: Conceptual frameworks and definitions*. In: BIRKMANN, J. (ed): *Measuring vulnerability to Natural Hazards. Towards Disaster Resilient Societies. New Delhi*: TERI Press, United Nations University Press, 2006. p. 9-56.

BONGIOVANNI, L. A.; FREITAS, J. O.; ALVES, F. M. Desenvolvimento sustentável e gestão de risco de desastres naturais. III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, São Paulo, 2016.

BRAND, E.W. *Relationship between rainfall and landslides in Hong Kong*. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANDSLIDES, 4., 1984. Toronto: [s.n.], 1984. v.1, p.377-84.

BRASIL (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES). Manual para implementação de planos de ação de emergência para atendimento a sinistros envolvendo

o transporte rodoviário de produtos perigosos. 2005. 142p. (IPR. Publ., 716). Disponível em: <<https://goo.gl/sFGxPg>>.

BRASIL (MCIDADES – MINISTÉRIO DAS CIDADES, IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). Mapeamento de Riscos em Encostas e Margem de Rios. CARVALHO, C.S.; MACEDO, E.S.; OGURA, A.T. (orgs.), Brasília, 2007.

BRASIL (MI – MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SEDEC – SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL). Glossário de Defesa Civil, estudos de riscos e medicina de desastres. 3. ed. Brasília, DF: MI 2009.

BRASIL (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO). Manual de orientações para a produção do plano municipal de contingência - PLAMCON. Secretaria Nacional de Defesa Civil. 2012. Disponível em: <<https://goo.gl/Eu8acH>>.

BRITO, M.M.; EVERS, M.; ALMORADIE, A.D.S. 2018. *Participatory flood vulnerability assessment: a multi-criteria approach*. *Hydrology and Earth System Sciences*. 22:373-390, 2018.

CANIL, K.; MACEDO, E.S.; GRAMANI, M.F.; ALMEIDA FILHO, G.S.; YOSHIKAWA, N.K.; MIRANDOLA, F.A.; VIEIRA, B.C.; BAIDA, L.M.A.; AUGUSTO FILHO, O.; SHINOHARA, E.J. Mapeamento de risco em assentamentos precários nas zonas sul e parte da oeste no município de São Paulo (SP). In: Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental, 5, 2004, São Carlos. Anais... São Paulo: ABGE, 2004, p.193-204.

CARDONA, O.D. *La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo: una crítica y una revisión necesaria para la gestión*. In: *INTERNATIONAL WORK-CONFERENCE ON VULNERABILITY IN DISASTER THEORY AND PRACTICE*, 2001, Disaster Studies of Wageningen University and Research Centre, Wageningen, Holanda. 18 p. 2001.

CARDOSO, D.; RIEDEL, P.S.; VEDOVELLO, R.; BROLLO, M.J.; TOMINAGA, L.K. Compartimentação fisiográfica do município de Peruíbe, litoral de São Paulo - uma abordagem metodológica como subsídio à avaliação geotécnica de terrenos. *Pesquisas em Geociências*, v.36, n.3, p.251-262, 2009. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/igeo/pesquisas/3603/02-3603.pdf>

CASTRO, J.M. Pluviosidade e movimentos de massa nas encostas de Ouro Preto. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2006.

CERRI, L.E.S. 1993. Riscos geológicos associados a escorregamentos: uma proposta para a prevenção de acidentes. Tese de doutorado, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP.

CERRI, L.E.S.; MACEDO, E.S.; OGURA, A.T.; NUNES, C.M.; CARNEIRO, S.R.; MODESTO, R.P. 1990. Plano preventivo de defesa Civil para a minimização das consequências de escorregamentos em municípios da Baixada Santista e Litoral Norte do Estado de São Paulo. In: SIMPÓSIO LATINOAMERICANO SOBRE RISCO GEOLÓGICO URBANO, 1, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia, 1: 396-408.

CHOW, V.T.; MAIDMENT, D.R.; MAYS, L.W. *Applied Hydrology*. McGraw Hill, New York. 572 p. 1988.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. PROJETO INTEGRAÇÃO GEOLÓGICO-METALOGENÉTICA. Carta Geológica do Estado de São Paulo, Folha SF.23-Y-C. 1:250.000. 1999.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL e IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações, 1:25.000. 2015.

CARDOZA, C. *Spreading Scrum through the enterprise*. Disponível em: <<https://sdtimes.com/agile/spreading-scrum-enterprise/>>. Acesso em 23 de julho de 2020.

CROSTA, A.P. Processamento Digital de Imagens de Sensoriamento Remoto. Instituto de geociências. Departamento de Metalogênese e Geoquímica. IG/UNICAMP. Campinas. 1992.

DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. CTH – CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. Precipitações intensas no Estado de São Paulo. MARTINEZ Jr., F. DAEE/CTH. (Org). 2018.

DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. CTH – CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. Rede Hidrológica Básica do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Ahidrometeorologia&catid=43%3Ahidrometeorologia&Itemid=30>. Acesso em julho de 2020.

DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. CTH – CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. Séries Históricas de Estações. Disponível em: <<http://www.snirh.gov.br/hidroweb/serieshistoricas>>. Acesso em julho de 2020.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Classificação e Codificação das Rodovias do Estado de São Paulo. Disponível em <<http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/MalhaRodoviaria/codificacao.pdf>>. Acesso em junho de 2020.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Edital de Solicitação de Propostas SDP nº 064/2019. Seleção de Serviços de Consultoria para Prestação de Serviços Técnicos para Elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBA) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente. São Paulo, emitido em 17 de dezembro de 2019.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Volume Diário Médio das Rodovias (VDM). Disponível em <<http://www.der.sp.gov.br/WebSite/MalhaRodoviaria/VolumeDiario.aspx>>. Acesso em junho de 2020.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. WEBROTAS. Disponível em <<http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Servicos/ServicosOnline/WebRotas.aspx#>>. Acesso em junho de 2020.

DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. Custo Médio Gerencial. Brasília: DNIT, 2017.

D'ORSI, R.; D'ÁVILA, C.; ORTIGÃO, J.A.R.; DIAS, A.; MORAES, L.; SANTOS, M.D. *Rio-Watch: The Rio de Janeiro landslide watch system*. In: CONFERÊNCIA BRASILEIRA SOBRE ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, 2., 1997. Rio de Janeiro. 1997. v.1, p. 21- 30.

DRM (Departamento de Recursos Naturais). 2015. Correlação chuvas x escorregamentos no Estado do Rio de Janeiro no mês de março de 2015. Relatório Técnico. Disponível em: <https://goo.gl/vyDp8U>.

ELBACHÁ, A.T.; CAMPOS, L.E.P.; BAHIA, R.F.C. Tentativa de correlação entre precipitação e deslizamentos na cidade de Salvador. In: CONFERÊNCIA BRASILEIRA SOBRE ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, 1., 1992. Rio de Janeiro, 1992.

EMPLASA - EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. Carta Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo. São Paulo. 1:50.000. 1980.

EMPLASA - EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. Ortofotos do Estado de São Paulo (Projeto Mapeia São Paulo). São Paulo. 1:25.000. 2010/2011.

ESRI. *About geocoding a table of addresses*. Disponível em: <<https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/guide-books/geocoding/geocoding-a-table-of-addresses-about.htm>>. Acesso em 23 de julho de 2020.

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; DANNA, L.C. Mapeamento de risco à inundação/ em municípios do Vale do Paraíba (SP): abordagem metodológica para delimitação e caracterização de setores de perigo. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, São Paulo-SP, 2 a 6 de novembro de 2011, Anais..., São Paulo: ABGE, 2011, CD-ROM.

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; ROSSINI-PENTEADO, D. Mapeamento de perigos e riscos de inundação: uma abordagem semiquantitativa. Revista do Instituto Geológico, São Paulo, 35 (2), 13-38, 2014.

FERNANDES DA SILVA, P.C.; VEDOVELLO, R.; FERREIRA, C. J.; BROLLO, M. J.; FERNANDES, A.J.; CRIPPS, J.C. *Geo-environmental mapping using physiographic analysis: constraints on the evaluation of land instability and groundwater pollution hazards in the Metropolitan District of Campinas, Brazil*. Environmental Earth Sciences, v. 59, p. 124, 2010. Disponível em: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12665-010-0480-z>

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; DANNA, L.C. Mapeamento de risco à inundação em municípios do Vale do Paraíba (SP): abordagem metodológica para delimitação e caracterização de setores de perigo. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, São Paulo - SP, 2 a 6 de novembro de 2011, Anais..., São Paulo: ABGE, 2011, CD-ROM. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/271133102_MAPEAMENTO_DE_RISCO_INUNDAO_EM_MUNICIPIOS_DO_VALE_DO_PARABA_\(SP\)_ABORDAGEM_METODOLGICA_PARA_D_ELIMITAO_E_CARATERIZAO_DE_SETORES_DE_PERIGO](https://www.researchgate.net/publication/271133102_MAPEAMENTO_DE_RISCO_INUNDAO_EM_MUNICIPIOS_DO_VALE_DO_PARABA_(SP)_ABORDAGEM_METODOLGICA_PARA_D_ELIMITAO_E_CARATERIZAO_DE_SETORES_DE_PERIGO)

FERNANDEZ, G. N. Determinação de limiares críticos de chuva deflagradores de movimentos gravitacionais de massa, município de São Bernardo do Campo, SP. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

FERNANDEZ, G. N.; ALVES, F. M.; MODESTO, A. A. L., PISSATO, E. Análise espacial e temporal de escorregamentos em São Bernardo do Campo, SP (1993 – 2016). In: 18º CBGE Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2018, São Paulo, SP.

FERREIRA, C.J. ROSSINI-PENTEADO, D.; SOUZA, C.R.G.; ROCHA, G.A. SOUZA, L., GUEDES, A.C.M. 2015. Integração de mapeamento de risco e índices pluviométricos no monitoramento e alerta de risco de escorregamentos planares no Litoral Norte do Estado de São Paulo. Revista Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, v.5 (1): 37-53. Disponível em: <https://goo.gl/mqv6QG>. Acesso em julho de 2020.

FERREIRA, C.J.; ROSSINI-PENTEADO, D. Mapeamento de risco a escorregamento e inundação por meio da abordagem quantitativa da paisagem em escala regional. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 11, 2011, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2011. CD-ROM.

FERREIRA, C.J.; ROSSINI-PENTEADO, D.; GUEDES, A.C.M. O uso de sistemas de informações geográficas na análise e mapeamento de risco a eventos geodinâmicos. In:

FREITAS, M.I.C & LOMBARDO, M.A.: Riscos e Vulnerabilidades: Teoria e prática no contexto Luso-Brasileiro. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013.

FERREIRA, C. J.; ALVES, F. M.; RAFFAELLI, C. B. S.; SOUSA, C. A. Causas da Redução do Risco de Escorregamentos e de Inundações em Núcleos Residenciais do Município de Poá, SP, no Período 2006-2015. In: III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, 2016, São Paulo. Anais do III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, 2016.

GARIANO, S.L.; BRUNETTI, M.T.; IOVINE, G.; MELILLO, M.; PERUCCACCI, S.; TERRANOVA, O.; VENNARI, C.; GUZZETTI, F. Calibration and validation of rainfall thresholds for shallow landslide forecasting in Sicily, southern Italy. In: *Geomorphology*, 228, p. 653–665, 2015.

GRAMANI, M.F. 2001 Caracterização geológico-geotécnica das corridas de detritos (*"debris flows"*) no Brasil e comparação com os casos internacionais. Dissertação de Mestrado, Departamento de Estruturas e Fundações, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 385 p.

GRAMANI, M.F. & AUGUSTO FILHO, O. 2004. *Analysis of the triggering of debris flow potentiality and the run-out reach estimative: an application essay in the Serra do Mar mountain range*. In: *International Symposium on Landslides*, 9, Rio de Janeiro. Proceedings... Londres: Balkema, v. 2. p. 1477-1483.

GRAMANI, M.F. & KANJI M.A. 2001. Inventário e análise das corridas de detritos no Brasil. In: III Conferência Brasileira de Estabilidade de Encostas - COBRAE, 3, Rio de Janeiro, Anais, Rio de Janeiro: ABMS - NRRJ.

GOMES, J. V. P. & SILVA de BARROS, R. (2011). A importância das Ottobacias para gestão de recursos hídricos. In: XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba, PR, Brasil, Anais, Curitiba pp.: 1287-1294.

GUIDICINI, G., IWASA, O.Y. Ensaio de Correlação entre Pluviometria e Deslizamentos em Meio Tropical Úmido. São Paulo: IPT, 1976.

HOEK, E. & BRAY, J. 1974. *Rock Slope Engineering*. Londres, *Institution of Mining and Metallurgy*, 309 p.

HORTON, R. E. *The role of infiltration in the hydrologic cycle*. Transactions, American Geophysical Union, V. 14, ed. 1, p. 446-460. 1933.

IDE, F.S. Escorregamento, meteorologia e precipitação: uma proposta de método de investigação para prevenção e monitoramento de riscos, aplicado em Campinas/SP. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, São Paulo, 2005.

INPE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. TerraMA² - Monitoramento, Análise e Alerta – Manual do Usuário. 2018. 191 p. Disponível em: <<http://www.terrama2.dpi.inpe.br/manuais>>. Acesso em 23 de julho de 2020.

IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO; CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: 1:25.000: nota técnica explicativa. Coordenação Omar Yazbek Bittar. São Paulo, SP / Brasília, DF. 2014

ISO 31.000 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - Gestão de riscos: NBR/ISO 31000, 2009: Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Aparecida - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 3 volumes. 2011. Disponível em: <<http://www.defesacivil.sp.gov.br/instrumentos-de-identificacao-de-riscos/>>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão e solapamento de margens de drenagens - Município de Campos do Jordão - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 4 volumes. 2014a. <<http://www.defesacivil.sp.gov.br/instrumentos-de-identificacao-de-riscos/>>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Unidades básicas de compartimentação do meio físico (UBC). São Paulo, 2014b. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/233/2017/02/Ficha_Tecnica_Unidades_Basicas_Compartimentacao_Meio_Fisico_UBC.pdf>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações e corridas de massa - Município de Itaóca, SP. São Paulo: Instituto Geológico, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Relatório Técnico, 2015. 3 volumes. Boletim do Instituto Geológico nº 64. ISSN 0100-431X. Disponível em: <<http://www.defesacivil.sp.gov.br/instrumentos-de-identificacao-de-riscos/>>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Unidades homogêneas de uso e ocupação do solo urbano (UHCT). São Paulo, 2016. Disponível em: <http://s.ambiente.sp.gov.br/cpla/Ficha_Tecnica_UHCT.pdf>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos: 50 Municípios da Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Litoral Norte. Projeto Transporte Sustentável de São Paulo (P127723). São Paulo, 2017a. Disponível em: <<https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutogeologico/2017/12/instituto-geologico-lanca-sistema-de-classificacao-unidades-territoriais-basicas-mapas-de-perigo-vulnerabilidade-e-risco-do-estado-de-sao-paulo-e-cadastro-de-eventos-geodinamicos-acidentes-e-desast/>>. Acesso em agosto de 2020.

IG - INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sistema de classificação “Unidades Territoriais Básicas” (UTB) e mapeamento de risco de áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços à eventos geodinâmicos do Estado de São Paulo. São Paulo, 2017b. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutogeologico/wp-content/uploads/sites/233/2017/12/Ficha_Tecnica_UTB_SP_IG.pdf>. Acesso em agosto de 2020.

IWASA, O.Y.; ASSANO, V. Y.; ALVES, F.M.; ALVES, C.F.C.; MAGRO, S.A.; FAGUNDES, M.G.; BONGIOVANNI, L.A.; MOREIRA, M.R.; PEIXOTO FILHO, G.E.C.; SCHADECK, R. Vulnerabilidade da ocupação em setores de risco a movimentos gravitacionais de massa e inundação no município de Luiz Alves, Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 2013, Rio de Janeiro - RJ. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2013. CD-ROM.

JICA – JAPANESE INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY. 2015. *Guide to landslide inspection form records*. In: *Project of Strengthening the National Strategy about the Risk Management of the Natural Disaster* (GIDES). 2015.

KAY, J.N.; CHEN, T. *Rainfall-landslide relationship for Hong Kong*. In: ICE. GEOTECHNICAL ENGINEERING. Bangkok: 1995. v. 113. p. 117-118.

LOMBARDO, M. A. & FREITAS, M. I. C. Riscos e vulnerabilidades [recurso eletrônico]: teoria e prática no contexto luso-brasileiro. 1. ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013

LUMB, P. *Slope failures in Hong Kong*. *Quarterly Journal of Engineering Geology*, London, v. 8, p. 31-35. 1975.

MACEDO, E.S.; OGURA, A.T.; CANIL, K.; ALMEIDA FILHO, G.S.; GRAMANI, M.F.; SILVA, F.C.; CORSI, A.C.; MIRANDOLA, F.A. Modelos de fichas descritivas para áreas de risco de escorregamento, inundação e erosão. In: Simpósio Brasileiro de Desastres Naturais, 1, 2004, Florianópolis. Anais... Florianópolis: GEDN/UFSC, 2004b, p. 892-907, CD-ROM. 2004.

MACEDO, E.S.; OGURA, A.T., SANTORO J. 1999. Defesa Civil e escorregamentos: o plano preventivo do litoral paulista. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, 9, São Pedro. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental.

MANSO, A. P.; BARROS, M. S.S.; OLIVEIRA, M. L. N. Determinação de zonas homogêneas através de sensoriamento remoto. São José dos Campos, INPE. 1978.

MENDES, R.M., VALÉRIO FILHO, M., BERTOLDO, M.A., SILVA, M.F. Estudos de limiares críticos de chuva deflagradores de deslizamentos no município de São José dos Campos (Brasil). In: Territorium. ed. 22, 2015, p. 119-129.

OLIVEIRA, T.A.; RIEDEL, P. S.; VEDOVELLO, R.; SOUZA, C. R. G.; BROLLO, M. J. Utilização de técnicas de fotointerpretação na compartimentação fisiográfica do município de Cananéia, SP: apoio ao planejamento territorial e urbano. *Geociências* (São Paulo), v. 26, p. 55-65, 2007. Disponível em: http://www.revistageociencias.com.br/26_1/Art%206%20Thomaz.pdf

ONU-ISDR. *Terminology in disaster risk reduction*. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/a2CMDE>.

PARIZZI, M.G.; SEBASTIÃO, C.S.; VIANA, C.S.; PFLUEGER, M.C.; CAMPOS, L.C.; CAJAZEIRO, J. M. D.; TOMICH, R.S.; GUIMARÃES, R.N.; ABREU, M.L.; SOBREIRA, F.G.; REIS, R. 2010. Correlações entre chuvas e movimentos de massa no município de Belo Horizonte, MG. *Geografias* (UFMG), 6(2): 49- 68.

PIERSON, L.A. *The Rockfall Hazard Rating System*. Report FHWA-OR-GT-92-05. Oregon Department of Transportation. 1991.

PFAFSTETTER, O. Classificação de Bacias Hidrográficas – Metodologia de Codificação. Rio de Janeiro, RJ: DNOS, 1989.

PINTO, H.S.; ORTOLANI, A.A.; ALFONSI, R.R. Estimativa das temperaturas médias mensais do Estado de São Paulo em função da altitude e latitude. São Paulo: USP, 1972. 20p.

PORTO, M.F.A.; PORTO, R.L.L. Gestão de bacias hidrográficas. *Estud. av.*, São Paulo, v. 22, n. 63, p. 43-60, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200004&lng=en&nrm=iso. Acesso em 15 de junho de 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142008000200004>.

PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil, 2014. Disponível em: <<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/>>. Acesso em: 03 de junho de 2020.

PRESENTATION PROCESS. Create stunning circular flow diagram easily. 2020. Disponível em: <<https://www.presentation-process.com/circular-flow-diagram.html>>. Acesso em 23 de julho de 2020

RENNÓ, C.D.; NOBRE, A.D.; CUARTAS, L.A.; SOARES, J.V.; HODNETT, M.G.; TOMASELLA, J.; WATERLOO, M.J. *HAND, a new terrain descriptor using SRTM-DEM: Mapping terra-firme rainforest environments, in Amazonia. Remote Sensing of Environment*. New York, v.112, n.9, p.3469-3481, 2008.

ROSS, J. L. S; MOROZ, I. C. Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo. São Paulo, DG-FFLCH-USP, IPT, FAPESP, 1997.

ROSSI, M. Mapa Pedológico do Estado de São Paulo: revisado e ampliado. São Paulo: Instituto Florestal, 2017. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/2017/09/mapa-pedologico-do-estado-de-sao-paulo-revisado-e-ampliado/>

ROSSINI-PENTEADO, D.; FERREIRA, C.J.; GIBERTI, P.P.C. Quantificação da vulnerabilidade e dano aplicados ao mapeamento e análise de risco, escala 1:10.000, Ubatuba-SP. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS, 2, 2007, Santos SP. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2007. CD-ROM.

SALAROLI, I.S. Movimentos de Massa no Município de Vitória - ES: Inventário, caracterização e indicativos de um modelo comportamental. 2003. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2003.

SÃO PAULO (Estado). Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC específico para Escorregamentos nas Encostas da Serra do Mar. DECRETO N. 42.565, DE 1 DE DEZEMBRO DE 1997. Disponível em: <<https://goo.gl/Ypkdgl>>.

SENTELHAS, P.C.; SANTOS, D.L. dos; MACHADO, R.E. *Water deficit and water surplus maps for Brazil, based on FAO Penman-Monteith potential evapotranspiration*. Revista Ambiente e Água, v.3, p.28-42, 2008.

SCS – SOIL CONSERVATION SERVICE. *A Method for Estimating Volume and Rate of Runoff in Small Watersheds*. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture, 1973.

SCS – SOIL CONSERVATION SERVICE. *National engineering handbook*. Washington D.C.: U.S. Department of Agriculture, sec. 4. 1972.

SILVA, A.M. & ALVARES, C.A. Levantamento de informações e estruturação de um banco de dados sobre a erodibilidade de classes de solos no Estado de São Paulo. Revista Geociências, UNESP, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 33-41, 2005.

SINDUSCON – SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Custo Unitário Básico da Construção Civil. 2018. Consultado em outubro de 2018. Disponível em: <https://www.sindusconsp.com.br/cub/> e <https://www.sindusconsp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/10-Outubro-2018-Desonerado.pdf>.

SOARES E.P. 2006. Caracterização da precipitação na região de Angra dos Reis e a sua relação com a ocorrência de deslizamentos de encostas. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 145p.

SOARES E.P. & MARTON E. 2006. Relação entre precipitação e deslizamentos de encostas na região de Angra dos Reis. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 14, Florianópolis. Anais... Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Meteorologia. Disponível em: <https://goo.gl/BHHFnk>. Acessado em: 29 jun. 2015.

TATIZANA C., OGURA A.T., CERRI L.E.S., ROCHA M.C.M. 1987a. Análise de Correlação entre Chuvas e Deslizamentos – Serra do Mar – Município de Cubatão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, 5, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2: 225-236.

TATIZANA, C., OGURA, A.T., CERRI, L.E.S., ROCHA M.C.M. 1987b. Modelamento Numérico da Análise de Correlação entre Chuvas e Deslizamentos aplicados à Encosta da Serra do Mar. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, 5, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2: 237-248.

THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R. *The water balance*. New Jersey: Centerton, 1955. 104p. (Publications in Climatology, v.8, n.1).

TOMINAGA, L.K.; FERREIRA, C.J.; VEDOVELLO, R.; TAVARES, R.; SANTORO, J. & SOUZA, C.R. de G. Cartas de perigo a escorregamentos e de risco a pessoas e bens do Litoral Norte de São Paulo: conceitos e técnicas. In: PEJON, O.; ZUQUETTE, L. (eds.): SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA GEOTÉCNICA E GEOAMBIENTAL, 5, 2004, São Carlos. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2004. CD-ROM, p. 205-216.

TOMINAGA, L.; ROSSINI-PENTEADO, D.; FERREIRA, C.J.; VEDOVELLO, R. Mapeamento de Risco a Escorregamentos na Escala 1:10.000: Abordagem Metodológica Aplicada em Ubatuba, SP. In: Simpósio Nacional de Geomorfologia, VII, e Encontro Latino-Americano de Geomorfologia, 2, Belo Horizonte, 01 a 08 de agosto de 2008. Anais..., Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, 2008.

TURCOTTE, R.; FORTIN, J.P.; ROUSSEAU, A.N.; MASSICOTTE, S.; VILLENEUVE, J.P. *Determination of the drainage structure of a watershed using a digital elevation model and a digital river and lake network*. Journal of Hydrology, Amsterdam, v.240, n.3, p.225-242, 2001.

TURNER, B.L.; NIELSEN, T.H. *Influence of rainfall and ancient landslides deposits on recent landslides*. Geological Survey Bulletin, Washington, n.1388, 18p, 1975.

UNDRO - UNITED NATIONS DISASTER RELIEF ORGANIZATION. *Mitigation natural disasters: phenomena, effects and options. A manual for policy makers and planners*. Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator, Geneva. 1991.

UN-ISDR – UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION. *International Strategy for Disaster Reduction. 2009. Terminology on Disaster Risk Reduction*. Disponível em <http://www.unisdr.org/we/inform/terminology>

UN-ISDR – UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction - 2015 - 2030*. Geneva. 2015.

UN-SPIDER – SPACE-BASED INFORMATION FOR DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE. *Disaster Risk Management*. Disponível em <http://www.un-spider.org/risks-and-disasters/disaster-risk-management>.

VALENCIO, N.; SIENA, M.; MARCHEZINI, V.; GONÇALVES, J. C. Sociologia dos desastres – Construção, interfaces e perspectivas no Brasil. São Carlos: RiMa Editora, 2009.

VALERIANO, M.M. Dados topográficos. In: FLORENZANO, T.G. (Org.). Geomorfologia, conceitos e tecnologias atuais. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. p. 72-104.

VASCONCELLOS, P. FAN - Formação de Analistas de Negócios. 2019.

VEDOVELLO, R. Modelagem e Arquitetura de um Sistema Gerenciador de Informações Geoambientais (SGIG) como Produto de Avaliações Geológico-geotécnicas. In: 10º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2002, Ouro Preto, MG.

VEDOVELLO, R. Zoneamento geotécnicos aplicados à gestão ambiental, a partir de Unidades Básicas de Compartimentação - UBSS. Rio Claro (SP); 2000. [Tese de Doutorado - Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP]. 154p.

VIEIRA, R. Um olhar sobre a paisagem e o lugar como expressão do comportamento frente ao risco de deslizamento. 2004. 197f. Tese (Doutorado) – Departamento de Geociências, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis, 2004.

VILA D. A.; SCOFIELD R. A.; KULIGOWSKI R.J.; DAVENPORT J. C.; *Satellite rainfall estimation over South America: Evaluation of two major events*. NOAA Technical Reports n. 114, US Department of Commerce, Washington, D.C, June 2003.

WATT, W.E., & CHOW, K.C. (1985). *A general expression for basin lag time*. Canadian Journal of Civil Engineering, 12, 294-300.

WORLD BANK. Melhoria da Resiliência Climática da Malha Rodoviária Federal Brasileira, maio de 2019. 2019.

XAVIER, H. Percepção geográfica dos deslizamentos de encostas em áreas de risco no município de Belo Horizonte, MG. 1996. 222f. Tese (Doutorado) - Departamento de Geografia, Universidade Estadual Paulista, UNESP, Rio Claro, 1996.

ZÊZERE, J.L.; RODRIGUES, M.L.; FERREIRA, A.B. Recent landslide activity in relation to rainfall in the Lisbon region (Portugal). Geophysical Research Abstracts, v.5, 2003.

9 EQUIPE TÉCNICA

Os documentos referentes à “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”, para execução deste projeto são apresentados no **ANEXO A**.

Geólogo Dr. Fernando Facciolla Kertzman

Geólogo MSc. Fernando Machado Alves

Engenheiro Civil Dr. José Mauro Marquez

Analista de Sistema Bruno Alexandre Araújo

Analista de Sistema Brunno Pirani Bassan

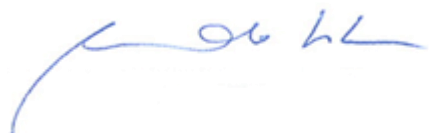
Geólogo MSc. Guilherme Nunes Fernandez

Geólogo Pedro Machado Simões

Geógrafo Esp. Adão Aparecido Lanzieri Modesto

Geógrafa MSc. Mariana Guarnier Fagundes

Analista de Sistema Diego dos Santos Rodrigues



Geólogo Dr. Fernando Facciolla Kertzman

CREA 0601488426

Coordenador do Projeto

ANEXOS

ANEXO A

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230200933935

1. Responsável Técnico

Equipe-vinculada à 28027230200922052

ADAO APARECIDO LANZIERI MODESTO

Título Profissional: **Geógrafo**

RNP: **2605315150**

Registro: **5062571782-SP**

Empresa Contratada: **REGA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

Registro: **0694810-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO SP DER/ SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato: **20595-3**

Celebrado em: **21/07/2020**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **733.152,33**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **03/08/2020**

Previsão de Término: **21/04/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	Análise	Plano	Gerenciamento de Risco	229,70000	quilômetro
	Coleta de Dados	Processamento	Dados e Informações Cartográficas	229,70000	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PARTICIPAÇÃO NA EQUIPE TÉCNICA DA COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS E DE ANÁLISE E GESTÃO DE RISCO.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

ADAO APARECIDO LANZIERI MODESTO - CPF: 299.986.968-10

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO SP DER/ SP -
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 12/08/2020

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Numero: 28027230200933935

Versão do sistema

Impresso em: 12/08/2020 14:05:47



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230200922052
1. Responsável Técnico**FERNANDO FACCIOLLA KERTZMAN**Título Profissional: **Geólogo**RNP: **2603028111**Registro: **0601488426-SP**Empresa Contratada: **GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**Registro: **0532610-SP****2. Dados do Contrato**Contratante: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP**CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**Cidade: **São Paulo**UF: **SP**CEP: **01107-901**Contrato: **20.595-3**Celebrado em: **21/07/2020**

Vinculada à Art nº:

Valor: **R\$ 733.152,33**Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra ServiçoEndereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**Cidade: **São Paulo**UF: **SP**CEP: **01107-901**Data de Início: **03/08/2020**Previsão de Término: **03/04/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Coordenação 1	Análise	Plano	Gerenciamento de Risco	229,70000	quilômetro
	Coleta de Dados	Processamento	Dados e Informações Cartográficas	229,70000	quilômetro
	Análise	Risco Geológico		229,70000	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente. Edital SDP nº 064/2019, com data do dia 27.07.2020.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo 12 de Agosto de 2020

Local

data

FERNANDO FACCIOLLA KERTZMAN - CPF: 076.915.068-30

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP -
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 233,94

Registrada em: 11/08/2020

Valor Pago R\$ 233,94

Nosso Número: 28027230200922052

Versão do sistema

Impresso em: 12/08/2020 09:13:40



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230200930413

Substituição retificadora à 28027230200922052

1. Responsável Técnico

FERNANDO FACCIOLLA KERTZMAN

Título Profissional: **Geólogo**

Empresa Contratada: **GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**

RNP: **2603028111**

Registro: **0601488426-SP**

Registro: **0532610-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777** Nº: **777**
Complemento: Bairro: **BOM RETIRO**
Cidade: **São Paulo** UF: **SP** CEP: **01107-901**
Contrato: **20.595-3** Celebrado em: **21/07/2020** Vinculada à Art nº:
Valor: **R\$ 733.152,33** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777** Nº: **777**
Complemento: Bairro: **BOM RETIRO**
Cidade: **São Paulo** UF: **SP** CEP: **01107-901**
Data de Início: **03/08/2020**
Previsão de Término: **21/04/2021**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Ambiental** Código:
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Coordenação 1	Análise	Risco Geológico		40,00000	hora por semana
	Coleta de Dados	Processamento	Dados e Informações Cartográficas	229,70000	quilômetro
	Análise	Plano	Gerenciamento de Risco	229,70000	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Coordenação Geral do Trabalho - Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente. Edital SDP nº 064/2019, com data do dia 27.07.2020.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo 12 de Agosto de 2020

Local

data

FERNANDO FACCIOLLA KERTZMAN - CPF: 076.915.068-30

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP -
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessarlink@creasp.org.br Fale Conosco do site acima

Valor ART R\$ 0,00

Registrada em: 11/08/2020

Valor Pago R\$ 0,00

Nosso Número: 28027230200930413

Versão do sistema

Impresso em: 11/08/2020 19:07:28



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230200926201

1. Responsável Técnico**FERNANDO MACHADO ALVES**Título Profissional: **Geólogo**RNP: **2606623274**Registro: **5062119280-SP**Registro: **0694810-SP**Empresa Contratada: **REGA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA****2. Dados do Contrato**Contratante: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo ? DER/SP**CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**Cidade: **São Paulo**UF: **SP**CEP: **01107-901**Contrato: **20595-3**Celebrado em: **21/07/2020**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **733.152,33**Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra ServiçoEndereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**Cidade: **São Paulo**UF: **SP**CEP: **01107-901**Data de Início: **27/07/2020**Previsão de Término: **27/04/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica**Coordenação**

			Quantidade	Unidade
1	Desenvolvimento	Estudos Geotécnicos	229700,00000	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CONTINGENCIA FRENTE A RISCOS DE EVENTOS GEODINÂMICOS EM TRECHOS RODOVIÁRIOS SELECIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO (UBAs), de CARAGUATATUBA, MOGI DAS CRUZES E ASO VICENTE NO ESTADO DE SÃO PAULO. EDITAL SDP 064/2019

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

FERNANDO MACHADO ALVES - CPF: 212.705.008-80

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo ? DER/SP
- CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 233,94

Registrada em: 11/08/2020

Valor Pago R\$ 233,94

Nosso Numero: 28027230200926201

Versão do sistema

Impresso em: 12/08/2020 15:20:45



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230200933009

Substituição retificadora à 28027230200926201

1. Responsável Técnico

FERNANDO MACHADO ALVES

Título Profissional: **Geólogo**

RNP: **2606623274**

Registro: **5062119280-SP**

Registro: **0694810-SP**

Empresa Contratada: **REGA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo ? DER/SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato: **20595-3**

Celebrado em: **21/07/2020**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **733.152,33**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **03/08/2020**

Previsão de Término: **21/04/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Coordenação

1

Desenvolvimento

Estudos Geotécnicos

Quantidade

Unidade

229,70000

quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE ANÁLISE E GESTÃO DE RISCO.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

FERNANDO MACHADO ALVES - CPF: 212.705.008-80

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo ? DER/SP
- CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 0,00

Registrada em: 12/08/2020

Valor Pago R\$ 0,00

Nosso Numero: 28027230200933009

Versão do sistema

Impresso em: 12/08/2020 10:49:59



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230200933616

1. Responsável Técnico

Equipe-vinculada à 28027230200922052

GUILHERME NUNES FERNANDEZ

Título Profissional: **Geólogo**

RNP: **2612108491**

Registro: **5069082361-SP**

Empresa Contratada: **REGA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

Registro: **0694810-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. SP - DER/SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato: **205953**

Celebrado em: **21/07/2020**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **733.152,33**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **03/08/2020**

Previsão de Término: **21/04/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	Análise	Risco Geológico		229,70000	quilômetro
	Coleta de Dados	Processamento	Dados e	229,70000	quilômetro
			Informações		
	Análise	Plano	Cartográficas		
			Gerenciamento de	229,70000	quilômetro
			Risco		

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PARTICIPAÇÃO NA EQUIPE TÉCNICA DE COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS E DE ANÁLISE E GESTÃO DE RISCO.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

GUILHERME NUNES FERNANDEZ - CPF: 380.809.198-36

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. SP - DER/SP -
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 12/08/2020

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Número: 28027230200933616

Versão do sistema

Impresso em: 12/08/2020 13:58:10



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230200933205

1. Responsável Técnico

Equipe-vinculada à 28027230200922052

PEDRO MACHADO SIMOES

Título Profissional: **Geólogo**

RNP: **2606549120**

Registro: **5060927396-SP**

Empresa Contratada: **REGA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

Registro: **0694810-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. SP - DER/SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato: **205953**

Celebrado em: **21/07/2020**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **733.152,33**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **03/08/2020**

Previsão de Término: **21/04/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Condução de equipe 1	Coleta de Dados	Processamento	Dados e Informações Cartográficas	229,70000	quilômetro
Direção de Serviço Técnico 2	Execução	Geologia Urbana		229,70000	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PARTICIPAÇÃO NA EQUIPE TÉCNICA DE COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS E DE ANÁLISE E GESTÃO RISCO.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

PEDRO MACHADO SIMOES - CPF: 253.259.978-23

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. SP - DER/SP -
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 12/08/2020

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Numero: 28027230200933205

Versão do sistema

Impresso em: 12/08/2020 14:01:59



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230200932650

1. Responsável Técnico

Equipe-vinculada à 28027230200922052

TOBIAS REHDER DA CUNHA PATUCI

Título Profissional: Engenheiro Cartógrafo

RNP: 2617775119

Registro: 5070306026-SP

Empresa Contratada: REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA

Registro: 0694810-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Endereço: Avenida AVENIDA DO ESTADO 777

Nº: 777

Complemento:

Bairro: BOM RETIRO

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 01107-901

Contrato: 205953

Celebrado em: 21/07/2020

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 733.152,33

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Avenida AVENIDA DO ESTADO 777

Nº: 777

Complemento:

Bairro: BOM RETIRO

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 01107-901

Data de Início: 03/08/2020

Previsão de Término: 21/04/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Ambiental

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	Análise	Plano	Gerenciamento de Risco	229,70000	quilômetro
	Análise	Risco Geológico		229,70000	quilômetro
	Coleta de Dados	Processamento	Dados e Informações Cartográficas	229,70000	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Participação na Equipe Técnica de Coleta e Processamento de Dados e de Análise e Gestão de Risco.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

TOBIAS REHDER DA CUNHA PATUCI - CPF: 383.425.848-28

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 12/08/2020

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Numero: 28027230200932650

Versão do sistema

Impresso em: 12/08/2020 14:16:07

ANEXO B

Cronograma Detalhado de atividades do projeto

 Atividade conjunta realizada por Contratada e Contratante
 Atividade realizada pela Contratada
 Entrega de produto
 Atividade realizada pelo Contratante

Obs.: O cronograma está dividido em semanas. Desta forma, para que fosse possível o ajuste em relação às 52 semanas que compõem um ano. Os meses se repetem da seguinte maneira: os meses múltiplos de 3 (3, 6, 9) possuem 5 semanas, com os demais meses com 4 semanas cada.

ANEXO C

Súmulas das Reuniões Técnicas e Oficinas realizadas



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



São Paulo, 06 de agosto de 2020

Reunião prévia antes da entrega do Plano de Trabalho - Produto 1	Contrato DER 20.595-3
SÚMULA DE REUNIÃO	Data: 06/08/2020 (das 09:00 às 10:00h)

A reunião foi realizada em ambiente virtual às 09:00h com a participação de representantes do Consórcio REGEA-NIPPON KOEI LAC-GEOTEC-OPTIMUS GIS e do Instituto Geológico, conforme lista de presença anexa.

Os seguintes pontos foram levantados e esclarecidos:

1. A data fixada da Nota de Serviço foi 03 de agosto de 2020, a partir da qual, serão contados os prazos de entrega dos produtos objeto da contratação;
2. Esclareceu-se ao consórcio que o prazo de duração da contratação (21/04/2021) irá ultrapassar o prazo atual do contrato de empréstimo nº 8272-BR firmado entre o Estado de São Paulo e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento — BIRD e que foi solicitada prorrogação do referido contrato.
3. Informou-se que a supervisão dos trabalhos estará sob a responsabilidade do Instituto Geológico, por meio de Comissão Técnica constituída por Cláudio José Ferreira, Antonio Carlos Moretti Guedes e Eduardo de Andrade para a supervisão dos serviços e recebimento dos produtos.
4. Destacou-se que a participação dos gestores das três UBAs, do DER, Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente será muito importante, pois estas serão as usuárias finais dos serviços. Essa participação será promovida pelo Instituto Geológico.
5. Sugeriu-se que o primeiro produto, o Plano de Trabalho Detalhado com prazo até 13/08/2020, seja disponibilizado para acompanhamento, em formato digital online, a exemplo do módulo Planner.

Súmula elaborada por: Cláudio José Ferreira e referendada por mensagem eletrônica pelos participantes.

LISTA DE PRESENÇA

PARTICIPANTE	EMAIL	ORGANIZAÇÃO
Antonio Carlos Moretti Guedes	acmguedes@sp.gov.br	INSTITUTO GEOLÓGICO
Cláudio José Ferreira	cferreira@sp.gov.br	INSTITUTO GEOLÓGICO
Eduardo de Andrade	eduardo@sp.gov.br	INSTITUTO GEOLÓGICO
Fernando Kertzman	fernando@geotecbr.com.br	GEOTEC



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



José Mauro Marquez	jmauromarquez@outlook.com	NIPPON KOEI LAC
Roberto Kurokawa	roberto.kurokawa@nklac.com	NIPPON KOEI LAC
Brunno Pirani	brunno.pirani@optimusgis.com.br	OPTIMUS GIS
Bruno Carvalho	bruno.carvalho@optimusgis.com.br	OPTIMUS GIS
Davi Rodrigues	davi.rodrigues@optimusgis.com.br	OPTIMUS GIS
Marcos Fedato	marcos.fedato@optimusgis.com.br	OPTIMUS GIS
Michelle Lukaschek	michelle.lukaschek@optimusgis.com.br	OPTIMUS GIS
Neila Ferreira	neila.ferreira@optimusgis.com.br	OPTIMUS GIS
Guilherme Nunes Fernandez	guilherme@regea.com.br	REGEA
Fernando Machado Alves	fernando@regea.com.br	REGEA
Pedro Machado Simões	pedro.simoies@regea.com.br	REGEA

ANEXO D

Fluxograma de atividades do projeto

